Deutschsprachiges Arthroskopieregister

DART 2.0
Lastenheft

Registerplattform und Entwicklungsgrundlage

DART Basic · DART Science

KnorpelRegister DGOU · DEKOR

Datenmigration · Einwilligung · modulare Erfassung

Vom lauffähigen Prototyp zur langfristigen Registerplattform

Mit Quellenanalyse, technischen Anforderungen, Bestandsansichten, Konzept-Wireframes und vollständigem Claude-Code-Coding-Masterprompt.

Fassung 1.0 zur Freigabe · 02. November 2026

Gestaltungsvorschlag DART 2.0 auf Basis der bestehenden Marke

Inhalt

Entscheidungen, Anforderungen und Umsetzung in einem Dokument. Die Abbildungen sind als Bestand oder Konzept gekennzeichnet.

01 Auftrag und verbindliches Zielbild 3
02 Quellenlage und Versionskonflikte 4
03 Analyse der Variablenklassifikation 5
04 Kritische Datenbefunde und Prüfregeln 6
05 Bestandsansicht: öffentliche DART-Webseite 7
06 Bestandsansichten: Originalformulare 8
07 Markenfarben und Gestaltungssystem 9
08 Konzept: zentrales Patienten-Dashboard 10
09 Konzept: geführte Patienten- und Fallanlage 11
10 Konzept: dynamischer Arztfragebogen 12
11 Konzept: mobiles Einwilligungsportal 13
12 Rollen, Zentren und Zugriffsrechte 14
13 Fachlicher Funktionsumfang 15
14 Formulareditor und fachliche Versionierung 16
15 Einwilligung als prüfbarer Prozess 17
16 Follow-up und Kommunikation 18
17 Empfohlene technische Architektur 19
18 Datenmodell: Kern und Beziehungen 20
19 Variablen-, Versions- und API-Verträge 21
20 Vollständige historische Migration 22
21 Migrationsabnahme und Umstellung 23
22 Datenschutz, Verantwortlichkeit und Rechte 24
23 Sicherheits- und Betriebskonzept 25
24 Reporting und wissenschaftliche Nutzbarkeit 26
25 Entwicklungsroadmap und Lieferpakete 27
26 Abnahme: konkrete Szenarien 28
27 Offene Entscheidungen und Freigabeverantwortung 29
28 Quellenverzeichnis und Nachweisgrenzen 30
29 Rechts- und Technikreferenzen 31
DART 2.0 - Coding-Masterprompt für Claude Code 32

01 Auftrag und verbindliches Zielbild

DART 2.0 verbindet eine moderne Registeroberfläche mit einem dauerhaft interpretierbaren Datenbestand. Der erste Liefergegenstand der Entwicklung ist ein lokal lauffähiger Prototyp mit echter Datenhaltung und einem vollständigen Demonstrationsablauf. Darauf folgt ein kontrolliertes Pilot-MVP. Medizinische Fragebogeninhalte werden parallel fachlich überarbeitet und nicht vorzeitig fest programmiert.

Verbindlich aus dem Auftrag und dem zugänglichen Gespräch

Festlegung	Konsequenz für die Umsetzung
Vollständig deutschsprachig	Oberfläche, Patientenportal, E-Mails, Fehlertexte, Hilfen und lesbare Exportbeschriftungen deutsch; stabile technische Altkennungen zusätzlich erhalten.
Gemeinsame modulare Plattform	DART Basic, DART Science, KnorpelRegister DGOU und DEKOR auf einem Kern; Knie zuerst, weitere Gelenke vorbereitet.
Basis plus Zusatzmodule	Jeder Kniepatient erhält die seinem Modus entsprechende Basis; mehrere pathologie- und eingriffsbezogene Module gleichzeitig möglich.
Unterschriebene Einwilligung	Digitale Signatur oder Upload eines unterschriebenen Dokuments; Prüfung bei erster Anlage und Patientenlogin.
Vollständige historische Migration	Auch künftig entfallende Variablen und alte Fragebogenversionen erhalten; neue Erhebung darf schlanker werden.
Zeitgemäßes Redesign	Dashboard, geführte Anlage, Suchauswahl, Autosave, Plausibilität, mobile Befragung und Follow-up-Zeitachse.

Status dieses Dokuments

Fassung 1.0 vom 02.11.2026 ist eine ausformulierte Grundlage zur Beauftragung und Freigabe. „MUSS“ bezeichnet die Zielanforderung. Die Prioritäten P0/P1/P2 steuern die Reihenfolge und heben keine Zielanforderung auf. Neue technische Festlegungen, quantitative Qualitätsziele und die modernisierte Palette sind als Empfehlungen dieser Ausarbeitung zu verstehen. Sie sind nicht als bereits im früheren Gespräch beschlossene Technologieauswahl dargestellt.

Der Kern des zugänglichen Gesprächs wurde übernommen. Der Chatabruf lieferte fünf frühere Nutzerturns und zehn Dateianhänge; nicht bereitgestellte ältere Gesprächsinhalte lassen sich damit nicht zusätzlich bestätigen. Fragebogenbeispiele werden ausdrücklich nicht zur finalen medizinischen Spezifikation erklärt. [Q01]

02 Quellenlage und Versionskonflikte

Quelle	Tatsächliche Prüfung und Verwendung
Q01: Gespräch „Lastenheft DART Register“	Zugängliche Entscheidungen zu Sprache, Modulen, Redesign, Einwilligung und Migration.
Q02: DART_2_Variablenklassifikation.xlsx	Drei Blätter vollständig strukturell ausgewertet; Klassifikation, Prüfhinweise, Freigabestatus und 33 Zielstrukturen.
Q03: Datenbankbeschreibung V05	24 Blätter inventarisiert; technische Variablen, Aliase, Kodierungen und Quellbezüge geprüft. SHA-256 stimmt mit Q02 überein.
Q04/Q05: Einwilligung und Datenschutz 2017	Text vollständig extrahiert und auf Datenfluss, Zustimmung, Widerruf und Aufbewahrung ausgewertet.
Q06/Q07: DEKOR-Bögen	Original-PDFs, jeweils neun Seiten; exemplarische visuelle Prüfung von Basis und Deformitätenanalyse. Kein vollständiger medizinischer Validierungsdurchgang.
Q08: DART-Knie-Report 14.01.2025	Struktur des 125-seitigen Reports geprüft; Anforderungen an Nenner, Vollständigkeit und längsschnittliche Auswertung abgeleitet. Keine Ergebnisdatenprüfung.
Q09: Original-Logo	JPEG visuell geprüft; CMYK-Füllfarben direkt aus dem Vektor-PDF ausgelesen. EPS vorhanden, für Farbmessung nicht benötigt.
Q10-Q13: öffentliche DART-Quellen	Website recherchiert und aufgenommen; verlinkter Studienplan 2.1 (2021) und Datenschutzkonzept 2 (2020) ergänzend geprüft.

Lücken werden sichtbar gehalten

Die fünf zuvor hochgeladenen Anwendungsscreenshots sind im Chat beschrieben, aber nicht als Bilddateien geliefert. Die hier abgebildeten Bestandsformulare stammen deshalb aus den tatsächlich zugänglichen Original-PDFs. Nicht alle ursprünglich erwähnten 19 Studien-/Fragebogendateien liegen vor. Ein vollständiger Produktivexport, alle Gelenkkataloge und die separaten KnorpelRegister-/DEKOR-Bestände fehlen ebenfalls.

Die Dokumente von 2017, 2020 und 2021 sind unterschiedliche Quellenfassungen. Widersprüche werden nicht durch Auswahl des bequemsten Textes aufgelöst. Insbesondere werden die neue Signaturpflicht, das künftige Identitätsmodell und der heutige Rechts-/Betriebsrahmen vor dem Pilot gemeinsam freigegeben. Eine Quellenpriorität allein ersetzt diese Prüfung nicht.

03 Analyse der Variablenklassifikation

753
Übernahme

668
Überarbeitung

20
Nur historisch

1.441 Katalogzeilen / 33 neue technische Strukturen / fachlich noch offen

Die unabhängige Auszählung der Datenzeilen im Blatt „Variablen“ bestätigt die Übersicht: 1.441 Katalogzeilen, davon 753 Übernahme, 668 Überarbeitung und 20 Entfall. „Katalogzeile“ schließt technische und historische Einträge ein und ist nicht gleichbedeutend mit einem eindeutigen medizinischen Konzept. Alle 1.441 Entscheidungen sind als fachlich offener Vorschlag eingetragen; keine Freigabeperson ist vermerkt. [Q02: Variablen!A2:Y1442, insbesondere D/K/L]

Arbeitsklasse	Bedeutung und verbindliche Behandlung
A / Übernahme	Bedeutung und Kodierung bewahren; die Entscheidung über künftige Erhebung bleibt offen.
B / Überarbeitung	Kontext, Struktur oder Kodierung prüfen; neue Version und belegtes Mapping, keine stille Umdeutung.
C / Entfall	Nur Neuerhebung beenden; historische Werte mit Definition und Provenienz weiter verfügbar halten.
D / Neuanlage	33 technische Felder/Feldgruppen im Blatt Neuanlage; keine 33 bereits beschlossenen medizinischen Zusatzfragen.

Was daraus für DART 2.0 folgt

CA ist im Quellenkatalog beiden Modi zugeordnet, BA und ärztliche Zusatzbögen Science. Patientenbögen benötigen eine gesondert freigegebene Modus-/Zeitpunktmatrix. Ein universeller „Basisbogen“ darf diese Unterscheidung nicht verwischen. Die größten Kataloggruppen sind CA mit 352, PV mit 118, BA mit 110, OS mit 107 und KN mit 106 Zeilen. Der Katalog beschreibt Knie; das Gesamtmigrationsversprechen reicht darüber hinaus. [Q02: Einordnung!A4:F24]

Die Zielarchitektur benötigt deshalb einen Variablenkatalog, unveränderliche veröffentlichte Formularversionen und separat freigegebene Mappings. Das Excel wird als prüfbare Quelle importiert, nicht als automatisch gültige Fachentscheidung. Ein detaillierter Mappingexport mit Quellzeile, Zielkonzept, Regel und Freigabe ist verpflichtender Entwicklungs-Liefergegenstand.

04 Kritische Datenbefunde und Prüfregeln

Befund aus Q02/Q03	Risiko	Vorgeschriebene Reaktion
285 Alias-Abweichungen	eCRF-Name und SAS-Name werden verwechselt.	Beide Namen und Quellversion speichern; Mapping explizit.
34 Zeilen ohne VARID	Daten werden übersprungen oder falsch verbunden.	Zusammengesetzter Quellschlüssel; Klärungsstatus.
10 Zeilen mit mehrfacher VARID im Blatt	VARID-only-Join erzeugt falsche Antworten.	Keine Zuordnung ohne Kontext und Freigabe.
355 Checkbox-Prüfhinweise	Leer wird unbelegt zu Nein/0.	Rohwert bewahren; Missing-Grund nur bei Beleg.
Drei IK-Präfixe im FZ-Blatt	Automatische Modulzuordnung greift falsch.	Blatt, Bedeutung und Alias gemeinsam prüfen.
IK-Modulaktivierung widersprüchlich	Historische Auswahl wird mit heutiger Logik interpretiert.	Wirksame Regelversion und Gültigkeit nachweisen.

Die Zählwerte beziehen sich auf Zeilen mit jeweiligen Hinweisen, nicht auf unabhängige Fehlerfälle. Hinweise können mehrfach in derselben Zeile auftreten. Sie belegen ein Migrationsrisiko, aber ohne Produktivexport noch keine tatsächliche Datenkorruption.

Harte Invarianten für Import und Zielmodell

- P_ID ist als CRF-/Receipt-ID bezeichnet; nicht ungeprüft als Patientenkennung verwenden.
- 999 ist als vorbelegter Zentrumscode beschrieben und darf kein bestätigtes Zentrum vortäuschen.
- BASELINE_DATE ist als OP-Datum bezeichnet. Präoperative Befragung, OP und Datenspeicherung erhalten eigene Zeitfelder.
- Visitcode 8 kann FU3 bedeuten. Zeitpunkte werden anhand der Codeliste, nicht nach numerischer Codefolge sortiert.
- Ein gleicher OPS-Code kann verschiedene Eingriffskonzepte abbilden, beispielsweise Glättung und Teilresektion in CA.
- CORRECTED RANGES belegt keine tatsächlich gespeicherte historische Kodierung. Originalcode und verifizierte Interpretation bleiben getrennt.

Konkrete Klärungsbeispiele: IK_ACTION3/IK_ACTION3_NEU, der Datumsvermerk 24.04.3023, FU_ERNEUTOP_YN gegenüber FU_ERNEUTOP und IK_P_D/IK_USER/IK_VISIT_PLAN im FZ-Blatt. Fachliche Korrekturen erst nach Beleg; Originalwerte unverändert sichern. [Q02: Variablen!J2:J1442; Beispielzeilen 1365, 1374, 1421-1423]

05 Bestandsansicht: öffentliche DART-Webseite



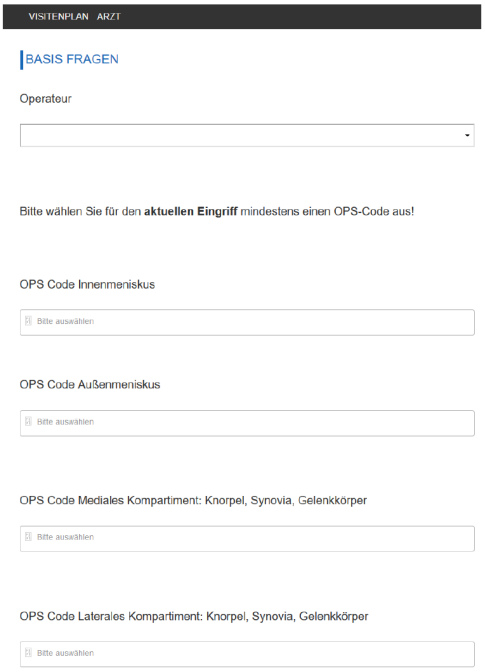
BESTANDSANSICHT. Unveränderte Browseraufnahme der öffentlichen Startseite arthroskopieregister.de vom 02.11.2026, nach Auswahl nur notwendiger Cookies. Sie dokumentiert die bestehende Marke und Registerkommunikation, nicht die geschützte Erfassungsanwendung. [Q10]

Beobachtung und Designableitung

Die Webseite bündelt mehrere Register und verwendet Blau-, Grün-/Türkis- und Weißflächen. Das Lastenheft übernimmt die familiäre Farbzugehörigkeit und die Idee einer gemeinsamen Plattform. Für die tägliche Datenerfassung werden stärker lesbare Kontraste, zurückhaltende Flächen und konsistente Statusbegriffe vorgeschlagen.

Die Webrecherche bestätigt die langfristige Patientenbefragung und den Science-Kontext. Inhalte der öffentlich verlinkten Formulare bleiben Bestandsreferenz. Die bisherige Website-Navigation oder öffentlich sichtbare Arztregistrierung legt keine Pflicht zur offenen Selbstregistrierung der neuen Fachanwendung fest. Im Zielsystem werden Nutzer zentral angelegt.

06 Bestandsansichten: Originalformulare


VISITENPLAN ARZT

BASIS FRAGEN

Operateur

Bitte wählen Sie für den **aktuellen Eingriff** mindestens einen OPS-Code aus!

OPS Code Innenmeniskus

Bitte auswählen

OPS Code Außenmeniskus

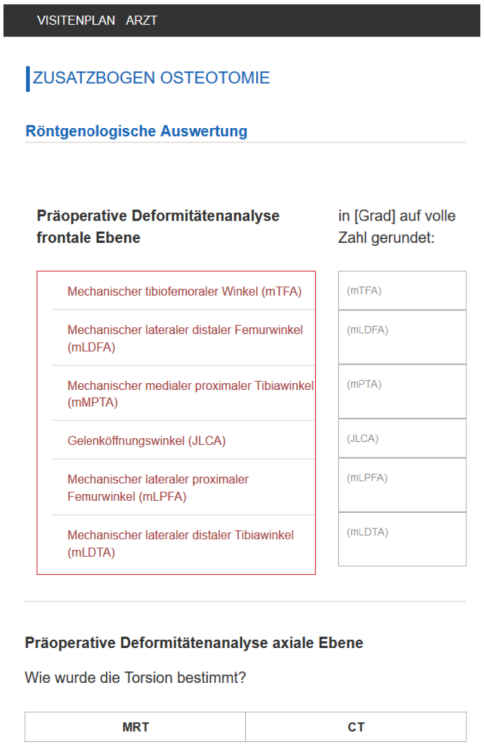
Bitte auswählen

OPS Code Mediales Kompartiment: Knorpel, Synovia, Gelenkkörper

Bitte auswählen

OPS Code Laterales Kompartiment: Knorpel, Synovia, Gelenkkörper

Bitte auswählen


VISITENPLAN ARZT

ZUSATZBOGEN OSTEOTOMIE

Röntgenologische Auswertung

Präoperative Deformitätenanalyse frontale Ebene in [Grad] auf volle Zahl gerundet:

Mechanischer tibiofemoraler Winkel (mTFA)	(mTFA)
Mechanischer lateraler distaler Femurwinkel (mLDFA)	(mLDFA)
Mechanischer medialer proximaler Tibiawinkel (mMPTA)	(mPTA)
Gelenköffnungswinkel (JLCA)	(JLCA)
Mechanischer lateraler proximaler Femurwinkel (mLPFA)	(mLPFA)
Mechanischer lateraler distaler Tibiawinkel (mLDTA)	(mLDTA)

Präoperative Deformitätenanalyse axiale Ebene

Wie wurde die Torsion bestimmt?

MRT	CT

BESTANDSANSICHTEN AUS ORIGINALUNTERLAGEN. Links: DEKOR Arztbogen Basisfragen, Seite 1. Rechts: DEKOR Arztbogen Osteotomie, Seite 1. Die PDFs zeigen vorhandene Eingabemasken; es handelt sich nicht um neu aufgenommene Live-Screenshots. Die nicht zugänglichen fünf früheren Screenshots werden hierdurch nicht als analysiert ausgegeben. [Q06/Q07]

Fachprinzip bewahren, Interaktion erneuern

Die Basisansicht enthält Operateur und mehrere OPS-Auswahlbereiche. Die Osteotomieansicht zeigt Messgrößen, Einheit und Untersuchungsmethode. Daraus folgen eine suchbare Mehrfachauswahl, übersichtliche Gruppen und eine explizite Modellierung der Messmethode. Die konkreten Winkel, Rundungsregeln und medizinischen Pflichtfelder sind Beispiele und bleiben Gegenstand der späteren Fachredaktion.

Lange Masken werden in logisch benannte Abschnitte mit Fortschritt und fehlenden Angaben überführt. Das System darf fehlende Werte nicht durch komfortable, aber unbelegte klinische Standardantworten ersetzen. Kombinationen aus Knorpeltherapie, Meniskuseingriff und Osteotomie müssen ohne doppelte Basisdokumentation erfassbar sein.

07 Markenfarben und Gestaltungssystem



Navy #12304A | Blue #1559B7 | Teal #087F83 | Mint #DDF4EC | Green #58C99A

Herkunft sauber unterscheiden

Das Vektorlogo enthält Blau C96/M68,9/Y12,8/K1,6 und Grün C64,9/M0/Y40/K0. Im JPEG sind häufige Farbflächen ungefähr #0A4EDB und #59FF99. Auf der Webseite wurden unter anderem #51A1D2 und #6ABEAE in berechneten Stilen gemessen. Unterschiedliche Farbprofile und Medien erklären, weshalb diese Werte keinen einheitlichen bestehenden Styleguide darstellen. [Q09/Q10]

DART-2.0-Token	Wert	Zweck
Navy / Blue	#12304A / #1559B7	Navigation, Titel / primäre Aktionen und Links
Teal / Mint / Green	#087F83 / #DDF4EC / #58C99A	Sekundäre Aktionen / ruhige Flächen / Markenakzente
Hintergrund / Oberfläche	#F4F7FA / #FFFFFF	Arbeitsfläche und Formularkarten
Text / sekundärer Text	#183247 / #526575	Haupttext und Hilfetext
Rahmen / Fehler / Warnung	#CBD5DF / #B42318 / #8A4B08	Struktur, Fehlermeldungen, Warnhinweise

Diese Palette ist der DART-2.0-Gestaltungsvorschlag. Das Original-Logo wird nicht umgefärbt. Auf hellgrünen Flächen steht dunkler Text; Weiß wird nur auf ausreichend dunklen Aktionsflächen verwendet. Status immer mit Text und gegebenenfalls Symbol erklären.

Layout und Zugänglichkeit

Selbst gehostete Inter oder system-ui; Basis 16 px, Zeilenhöhe 1,5; 8-px-Raster; Eingaben mindestens 44 px hoch; Radien 10-12 px. Desktop für Teams, mobil optimiertes Patientenportal ab 360 px. WCAG 2.2 AA ist Abnahmeziel, einschließlich Tastatur, Fokus, Feldbeschriftung und verständlicher Fehler. Geprüfte Farbpaare werden im Implementierungs-Designsystem dokumentiert. [Q16]

08 Konzept: zentrales Patienten-Dashboard



KONZEPT-WIREFRAME. Neu gestaltete Zielansicht mit ausschließlich synthetischen Beispielen. Kein Screenshot einer bereits implementierten Anwendung.

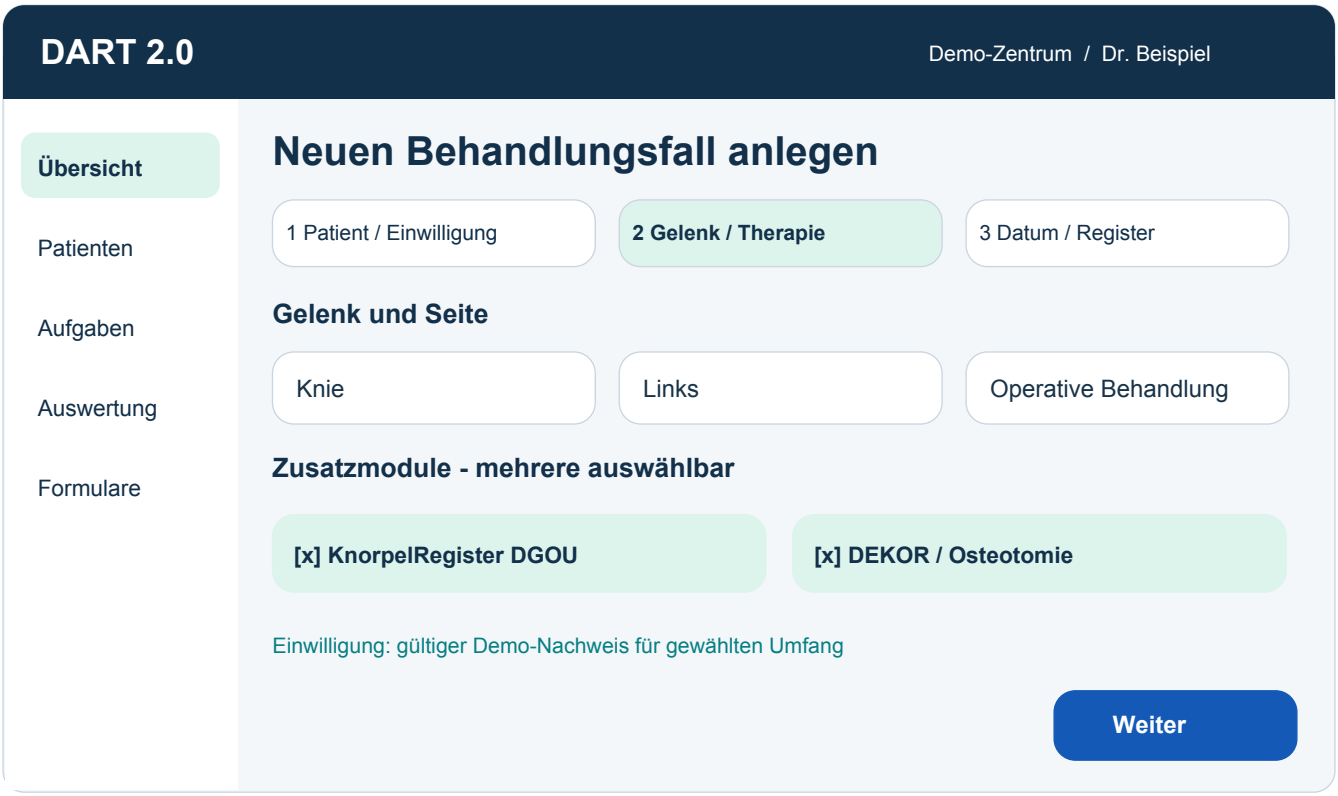
F03: Der nächste Arbeitsschritt ist sichtbar

Das Dashboard bündelt offene Arztbögen, fehlende Einwilligungsnachweise und fällige Patientenbefragungen. Kennzahlen öffnen die zugehörige gefilterte Liste. Suche und Filter bleiben beim Rücksprung aus einem Fall erhalten. Behandler sehen ausschließlich den autorisierten Zentrumsbereich. Klarnamensuche erfolgt gegebenenfalls über den geschützten Identitätsdienst; Forschung sucht nur über Pseudonyme.

Element	Verhalten und Abnahmekriterium
Suche/Filter	Zentrum, Operateur, Register, Gelenk, Eingriff, Zeitraum, Basic/Science und Status kombinierbar; serverseitige Pagination.
Fallzeile	Pseudonym, Fallkennung, Seite, Bezugstermin, aktive Module und beschrifteter Arbeitsstatus.
Aufgaben	Ein Klick führt zur fehlenden Angabe oder Prüfung, nicht zu einer unstrukturierten Gesamtliste.
Kennzahlen	Patienten, Fälle und Befragungen getrennt; Filter und Stichtag sichtbar.
Fehler-/Leerzustand	Verständliche Meldung und nächste Aktion; keine irreführende Nullanzeige bei Ladefehler.

Die dargestellten Zahlen sind Demonstrationswerte. Reale Benchmarks oder Qualitätsranglisten werden erst nach einer freigegebenen Nenner-, Risikoadjustierungs- und Datenschutzdefinition ergänzt.

09 Konzept: geführte Patienten- und Fallanlage



KONZEPT-WIREFRAME. Drei Schritte mit sichtbarer Einwilligungsprüfung und kombinierbaren Register-/Modulzuordnungen. Synthetische Angaben.

F04/F05: Patient und Behandlungsfall bleiben getrennt

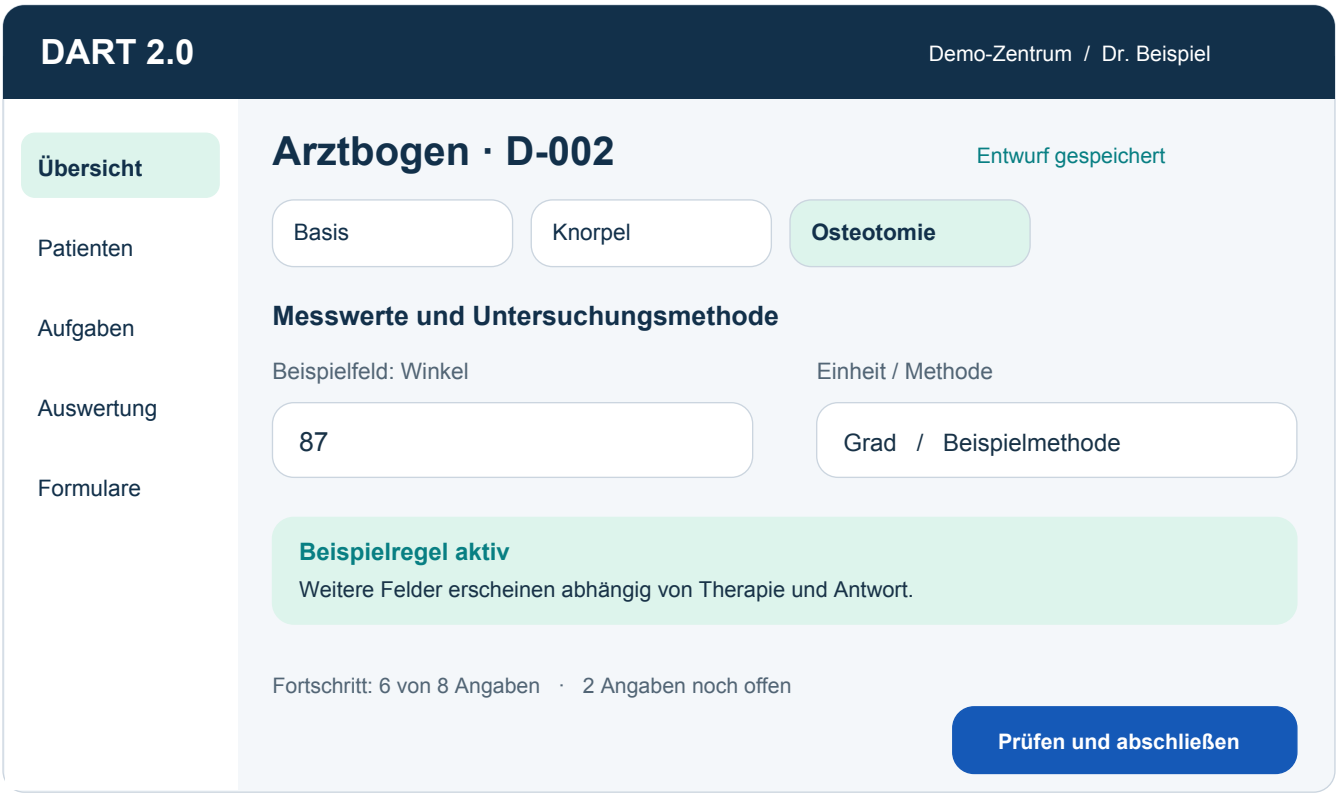
Schritt 1 prüft Identität beziehungsweise lokale Zuordnung und Einwilligung. Schritt 2 erfasst Gelenk, Seite, Pathologie und Behandlung. Schritt 3 enthält Datum, Registerzugehörigkeit, Modus und eine Zusammenfassung. Die Reihenfolge darf die Einwilligung nicht umgehen: Ein technischer Entwurf vor vollständigem Nachweis ist kein freigegebener Registerfall.

Ein Patient kann mehrere unabhängige Fälle besitzen. Ein Knie links und ein späterer Fall am rechten Knie teilen keine Antwortinstanz und keine Follow-up-Zeitachse. Konservative Behandlungen haben einen eigenen Behandlungsbeginn und benötigen kein fiktives OP-Datum. Geplantes und tatsächliches OP-Datum werden separat geführt.

Die Maske bietet eine gemeinsame Basis plus mehrere Zusatzmodule an. Science kann nur bei gültiger Zentrumsfreigabe und geeignetem Einwilligungsumfang gewählt werden. Ein Wechsel des Modus wird mit Gültigkeitsdatum historisiert. Vorhandene Basic-Daten werden durch einen späteren Wechsel nicht rückwirkend zu Science-Daten.

Abnahme: Ein synthetischer Patient mit zwei Fällen wird korrekt angelegt; fehlender Consent blockiert die medizinische Erhebung; Knorpel und DEKOR können gleichzeitig aktiv sein; der Basisbogen wird je erforderlicher Version nur einmal zugewiesen.

10 Konzept: dynamischer Arztfragebogen



KONZEPT-WIREFRAME. Beispielhafte Feldinhalte und Zahlen, keine fachlich freigegebenen medizinischen Grenzwerte oder endgültigen Fragen.

F06-F10: Klarheit während der Erfassung

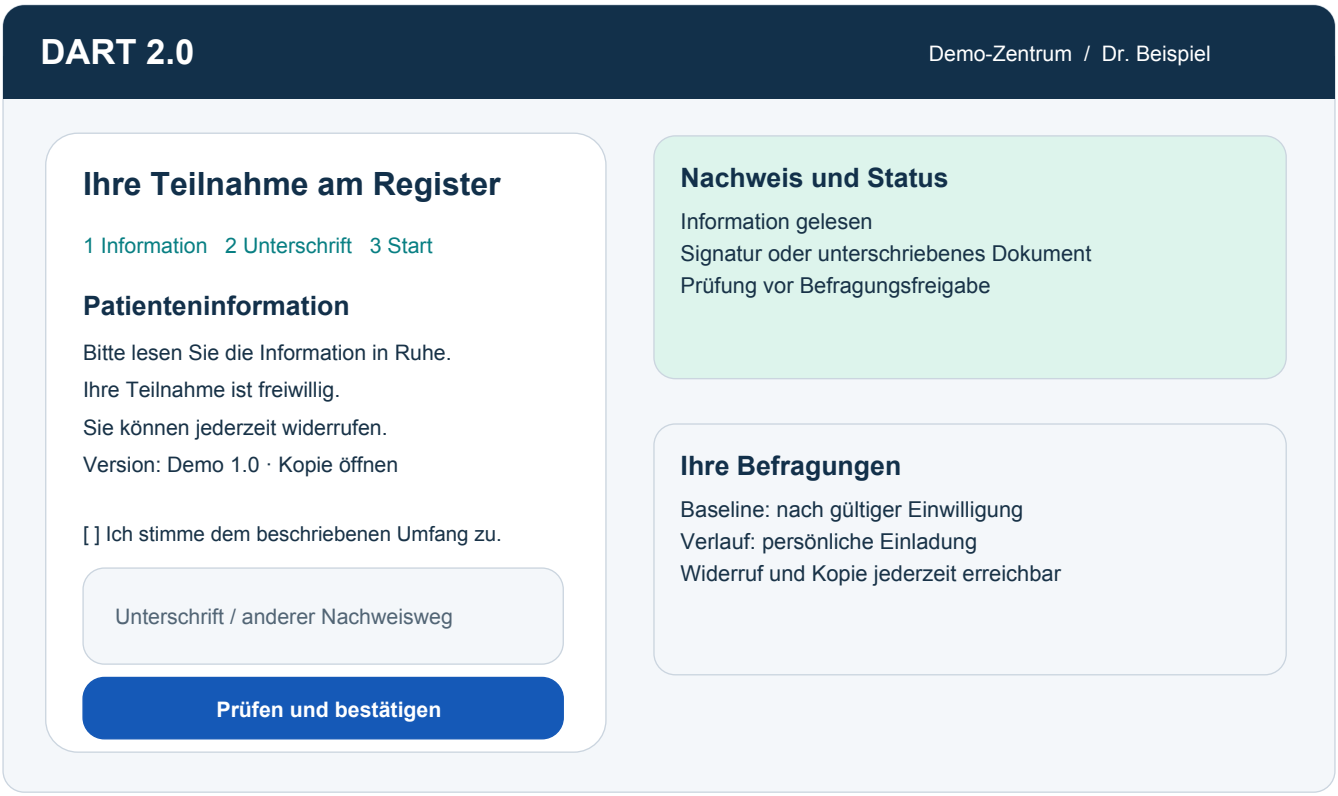
Aktive Module erscheinen als beschriftete Auswahl, der aktuelle Abschnitt mit Fortschritt. Pflichtfelder, Hinweise und echte Fehler sind unterscheidbar. „Entwurf gespeichert“ ist nicht gleich „Dokumentation abgeschlossen“. Der bewusste Abschluss prüft serverseitig Einwilligung, Zuständigkeit, Formularversion und Vollständigkeit.

Autosave verwendet Revisionen. Bei paralleler Bearbeitung zeigt das System einen Konflikt und erhält beide Bearbeitungsstände; es überschreibt keine fremde Eingabe unbemerkt. Unterbrochene Speicherung wird sichtbar angezeigt. Gesundheitsdaten werden nicht als unkontrollierte Offline-Kopie im Browser gehalten.

Verzweigungen reagieren auf Behandlung und Antworten. Wird ein Feld später unsichtbar, bleibt sein historischer Wert mit Revision erhalten; er ist für den aktuellen Score und aktuelle Pflichtprüfungen inaktiv. Klinische Vorbelegungen werden nur auf ausdrückliche Nutzeraktion geladen und bleiben erkennbar. Medizinische Werte werden niemals zur Verbesserung der Vollständigkeitsanzeige automatisch erfunden.

Abnahme: Eine Regeländerung im Editor verändert nur neue Formularversionen. Eine abgeschlossene Version 1 bleibt unverändert lesbar, während Version 2 in neuen Fällen verwendet wird.

11 Konzept: mobiles Einwilligungsportal



KONZEPT-WIREFRAME. Demonstrationsansicht für Information, Nachweis und Befragungsfreigabe. Der gezeichnete Signaturbereich illustriert einen Weg und behauptet keine qualifizierte elektronische Signatur.

F11-F15: Verständliche Zustimmung mit Nachweis

Der Patient sieht die gültige Information, den konkreten Zweckumfang, Ansprechpartner und eine abrufbare Kopie. Zustimmungen sind nicht vorausgewählt. Vor der ersten Erhebung und bei späteren Logins wird geprüft, ob der passende Nachweis gültig ist. Ein historischer Checkbox-Vermerk wird nicht zu einer heutigen Unterschrift umgedeutet.

Eine alternative Bedienung zur handgezeichneten Signatur ist erforderlich. Das produktive Signatur- und Identitätsniveau wird mit Datenschutz und Studienleitung festgelegt. Papierupload bleibt ein eigenständiger Weg mit Sichtprüfung. Der Patient kann jederzeit den Einwilligungsstatus aufrufen und den Widerruf verständlich auslösen.

Der Widerruf stoppt neue Erhebungen, sperrt Tokens und verhindert geplanten Versand. Der anschließende Umgang mit Bestandsdaten folgt einer freigegebenen rechtlichen Entscheidung. Das Entfernen des Namens allein garantiert keine Anonymität. Die Oberfläche darf weder eine automatische Rechtswirkung noch eine weitergehende Zustimmung suggerieren.

12 Rollen, Zentren und Zugriffsrechte

Rolle	Erlaubter Umfang	Explizite Grenze
Zentrale Administration	Zentren/Nutzer anlegen, Rollen und Freigaben verwalten	Keine pauschale Leseberechtigung für Signaturen oder Identität
Zentrumsverantwortliche	Teamzuordnung beantragen, lokale Prozesse überwachen	Keine eigenmächtige Science- oder Registerfreigabe
Arzt/Ärztin	Zugewiesene Zentrumsfälle erfassen und fachlich abschließen	Kein Zugriff auf fremde Zentren
Dokumentationskraft	Delegierte Anlage und Eingabe	Abschlussrechte separat vergeben
Datenmanagement	Pseudonyme Qualitätsprüfung und Rückfragen	Keine routinemäßige Identitätsauflösung
Formularredaktion/Freigabe	Entwürfe bzw. Veröffentlichung	Vier-Augen-Prinzip; eigene Freigabe verhindern
Forschung	Genehmigter zweckgebundener Export	Kein Vault- oder Gesamtbestandzugriff ohne Auftrag
Patient/Patientin	Eigene freigegebene Befragungen und Einwilligungen	Keine fremden Fälle oder Arztfunktionen
Technischer Betrieb	Überwachung und Wartung	Keine fachlichen Datenrechte als Standard

F01/F02 verlangen zentral kontrollierte Nutzeranlage, persönliche Konten und rollenbezogene Zentrumsmitgliedschaften. Innerhalb eines Zentrums muss gemeinsame Verwaltung möglich sein; die Operateurzuordnung eines Falls bleibt davon unabhängig. Rechtewechsel und Sperrung sind sofort wirksam und werden auditiert.

Prüfung auf jeder Ebene

API, Download, Export und Hintergrundprozess prüfen Objekt, Rolle, Zentrum, Zweck und Einwilligungsumfang. Eine ausgeblendete Schaltfläche ist kein Zugriffsschutz. Zusätzlich begrenzen Datenbankregeln den Zeilenzugriff. Der Runtime-Nutzer darf diese Regeln nicht als Tabellenbesitzer oder privilegierter Nutzer umgehen. [Q17]

Abnahme umfasst direkte manipulierte URLs und IDs, exportierte Dateien, Signaturdownloads sowie Hintergrundjobs. Auch Fehlermeldungen dürfen die Existenz fremder Patienten nicht verraten. Sonderzugriff im Support ist zeitlich begrenzt, begründet, genehmigt und nachträglich prüfbar.

13 Fachlicher Funktionsumfang

IDs	MUSS-Anforderung	Lieferstufe
F01-F02	Zentrale Nutzer-/Zentrumsverwaltung, Rollen, gemeinsame Zentrumsarbeit, strikte Trennung	P0 Grundfunktion; P1 Härtung
F03-F06	Dashboard, Suche, geführte Anlage, OPS-Mehrfachauswahl, Autosave, Plausibilität und Abschluss	P0
F07	Basic/Science, Registerzuordnung und kombinierbare Pathologiemodule, Science-Freigabe	P0 Beispiele; P1 freigegebene Matrix
F08-F10	Editor, Versionierung, sichere Verzweigungen, Validierungen, Scoreversionen und Testmodus	P0 Kern; P1 Fachinhalte
F11-F15	Information, digitale Unterschrift/Upload, Nachweisprüfung, Zugang, Widerruf	P0 Demo; P1 geprüfter Produktivprozess
F16-F17	Versionierte Follow-ups, sichere Einladungen, Erinnerungen, Versandjournal und Fehlerbearbeitung	P0 lokal; P1 produktiv
F18-F19	Zentrumsberichte, Vollständigkeit, kontrollierte Forschungs-/Datenexporte	P0 Basis; P1 Freigabeprozess
M01-M06	Inventar, Rohhistorie, Mapping, Import, Reconciliation, Cutover	P0 Testmigration; P1 Gesamtmigration
D01-D04	Datenschutzkonzept, Sicherheitsgrenzen, Betroffenenrechte und belastbarer Betrieb	P0 Architektur; P1 Nachweise
U01-U03	Designsystem, deutsche barrierearme UI, Zustände und reale Prototypansichten	P0/P1
T01-T04	API-Verträge, Fach-/Sicherheits-/Migrationstests und reproduzierbare Übergabe	Durchgängig

P0 bedeutet funktionsfähige Demonstration mit synthetischen Daten, nicht reduzierte Anforderungen an spätere Datenintegrität. P1 ist die Mindeststufe für einen Pilot mit echten Daten. P2 umfasst weitere Gelenke, detaillierte Registerinhalte und zusätzliche Integrationen.

Nicht Teil des ersten Prototyps sind die medizinische Neubewertung aller Fragen, ungeprüfte Implementierung sämtlicher Scores, ein flächendeckender Echtbetrieb oder automatisierte klinische Empfehlungen. Diese Abgrenzung verhindert, dass die notwendige technische Plattform durch verfrühte Inhaltsarbeit verzögert wird.

14 Formulareditor und fachliche Versionierung

Eine Definition besitzt einen Lebenszyklus

Entwurf, Vorschau, fachliche Prüfung, unabhängige Freigabe, Veröffentlichung und Ruhestand sind eigenständige Zustände. Veröffentlichte Versionen werden niemals inhaltlich überschrieben. Ein neues Label kann die Interpretation beeinflussen und wird deshalb ebenfalls versioniert. Jede Instanz referenziert die tatsächlich verwendete Definition.

Konfiguration	Inhalt
Variablenkonzept	Stabile Kennung, deutsche Bedeutung, fachliche Verantwortung, historische Aliase
Definitionsversion	Datentyp, Einheit, Codes, Missing-Regeln, Erhebungsbedingungen und Vergleichbarkeit
Formularitem	Reihenfolge, Gruppe, Wiederholungen, Hilfetext, Pflichtstatus und Rollenansicht
Modulmatrix	Register, Gelenk, Basic/Science, Pathologie, Eingriff und Zeitpunkt
Regeln	Deklarative Verzweigung, Plausibilität, gegenseitiger Ausschluss und Abhängigkeiten
Score	Eingänge, Formelversion, Missing-Anteil, Richtung, Rundung, Rechte/Lizenz und Testvektoren

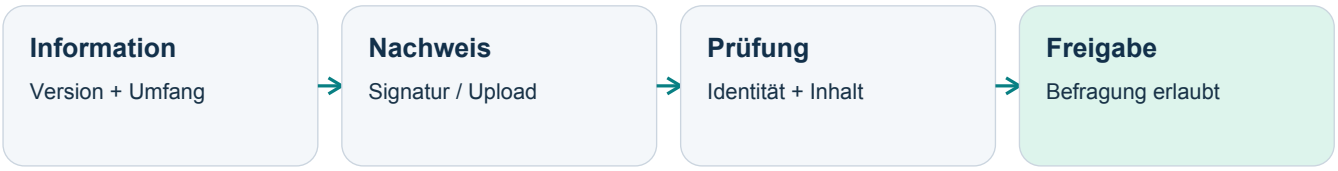
Sichere Regelverarbeitung

Zulässig ist eine typisierte Regelbeschreibung mit begrenzten Operatoren. Freier JavaScript-Code oder eval sind ausgeschlossen. Der Editor prüft unbekannte Referenzen, Typfehler und zyklische Abhängigkeiten. Server und Browser verwenden dieselbe Interpretationslogik. Änderungen werden mit synthetischen Fällen und dokumentiertem Erwartungsergebnis getestet.

Mehrfachzuordnungen erzeugen keine doppelten Basisfragen. Wiederholte Defekte oder Eingriffe erhalten eigene Instanzen. Nicht angezeigte Felder werden fachlich von unbeantworteten sichtbaren Feldern unterschieden. Ein nachträglich versteckter Wert bleibt historisch erhalten, wird aber aus der aktiven Auswertung ausgeschlossen.

Die vorhandenen Instrumente KOOS, EQ-5D, Marx, IKDC und Oxford sind Strukturreferenzen. Vor produktiver Veröffentlichung müssen Inhalt, deutsche Fassung, Nutzungsrechte, Berechnung und Missing-Regeln freigegeben sein. Der Prototyp nutzt ausdrücklich eigene Demonstrationsfragen und einen Demonstrationsscore.

15 Einwilligung als prüfbarer Prozess



Widerruf: sofortige Sperre und Versandstopp; weitere Datenbehandlung im geregelten Prozess.

Ereignis	Pflichtnachweis	Wirkung
Information angezeigt	Dokumentversion, Umfang und Bezug	Noch keine Einwilligung
Digital unterzeichnet	Authentisierung, Signaturverfahren, Dokumenthash, Zeitpunkt	Gültigkeit erst nach erfolgreicher Prüfung
Papiernachweis hochgeladen	Originaldatei, Unterzeichnungsdatum, Uploader	Status „in Prüfung“
Nachweis geprüft	Richtige Person, Vollständigkeit, Version, Unterschrift, Prüfer	Umfangbezogene Freigabe
Widerruf	Zeitpunkt, Kanal, Umfang und Bearbeitung	Sofortige Erhebungs-/Versandsperre
Umfang geändert	Neue freigegebene Information und Regel	Erneute Zustimmung, soweit erforderlich

Spannungsfeld der Bestandsunterlagen

Die elektronische Information von 2017 beschreibt eine Checkbox. Das Datenschutzkonzept 2020 und der Studienplan 2021 behandeln schriftliche Einwilligung vor Aufnahme; Ihre neue Vorgabe verlangt unterschriebenen Nachweis digital oder per Upload. Die Software muss diese Quellenstände getrennt verwalten. Es gibt keine automatische Hochstufung alter Zustimmungen auf einen neuen Registerumfang. [Q04/Q05/Q11/Q12]

Die neue zentrale Aufbewahrung von Signaturen und gegebenenfalls Identitätsdaten verändert das bisherige Datenflussmodell. Empfehlung: datensparsamer Vault mit zentrumsgebundenem Zugang, eigenem Schlüsselmanagement und minimalem pseudonymem Freigabestatus für den Forschungskern. Vorabkontakt per E-Mail benötigt eine gesondert freigegebene Grundlage; der erste Prototyp kann eine persönliche Einladung vor Ort verwenden.

Eine gezeichnete Signatur ist nicht automatisch eine QES. Das nötige Niveau wird rechtlich und ethisch bestimmt; für QES sieht eIDAS die Gleichwertigkeit zur handschriftlichen Signatur vor. Ein Hash allein beweist weder Identität noch Willenserklärung. [Q15]

16 Follow-up und Kommunikation

Plan und tatsächliche Erhebung getrennt speichern

Standardreferenz ist Baseline sowie 6, 12, 24, 36, 60 und gegebenenfalls 120 Monate. Historisches FU3 wird vollständig erhalten. Aktivierung, Zeitfenster und Bezug auf OP oder konservativen Therapiebeginn sind versionierte Konfiguration. Eine neue Planung überschreibt keine abgeschlossene historische Erhebung. [Q01/Q02/Q10]

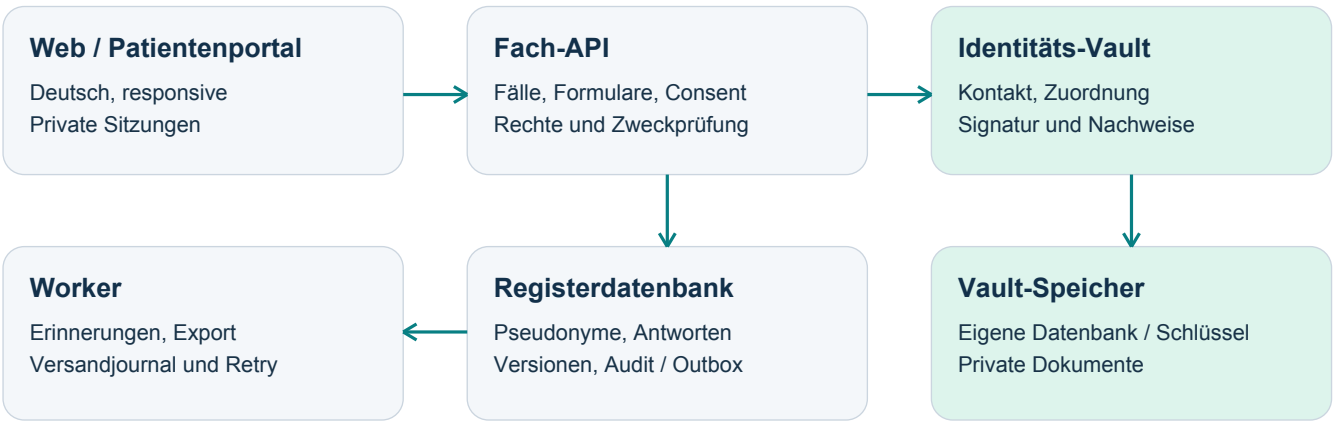
Ereignis	Vorgeschlagene Steuerung	Schutzregel
Erstbefragung	Nach gültigem Consent und zulässigem Einschluss	Keine medizinische Befragung bei ungeklärtem Nachweis
Folgeeinladung	Am konfigurierten Fälligkeitsdatum	Gültigkeit vor Versand erneut prüfen
Erinnerung 1/2	Tag 7 und 12 nach Einladung	Vorläufig aus Q02, fachlich vor Pilot bestätigen
Arzt-Erinnerung	Drei Tage nach geplantem OP-Datum	Nur wenn erforderliche Dokumentation fehlt
Datumskorrektur	Offene Termine kontrolliert neu planen	Abgeschlossene Antworten nicht verschieben
Widerruf/Abbruch	Wartende Jobs stornieren, Links sperren	Bereits gesendete E-Mail nicht als rückholbar darstellen

Zustellung als nachvollziehbare Transaktion

Fachereignis und Versandauftrag werden zusammen in einer Datenbanktransaktion gespeichert. Ein Worker übernimmt Aufträge, protokolliert Versuche und behandelt temporäre Fehler mit Backoff. Ein eindeutiger Schlüssel verhindert doppelte logische Erinnerungen. Bei unklarem Ergebnis des E-Mail-Anbieters ist ein Zustellabgleich nötig; eine Queue allein garantiert keine exakt einmal zugestellte E-Mail.

Einladungslinks enthalten keine Gesundheitsdaten. Ein kurzlebiger Token wird gehasht gespeichert und erst nach bewusster Interaktion eingelöst, damit Mail-Linkscanner keinen Zugang verbrauchen. Danach gilt eine begrenzte Sitzung mit fallbezogenen Rechten. Erinnerungen enthalten keine Diagnosen, keine Signaturen und keine Trackingpixel. Die Migration löst grundsätzlich keinen Versand aus.

17 Empfohlene technische Architektur



OIDC / MFA für Personal · Reverse Proxy / TLS · private Netze · getrennte Backups

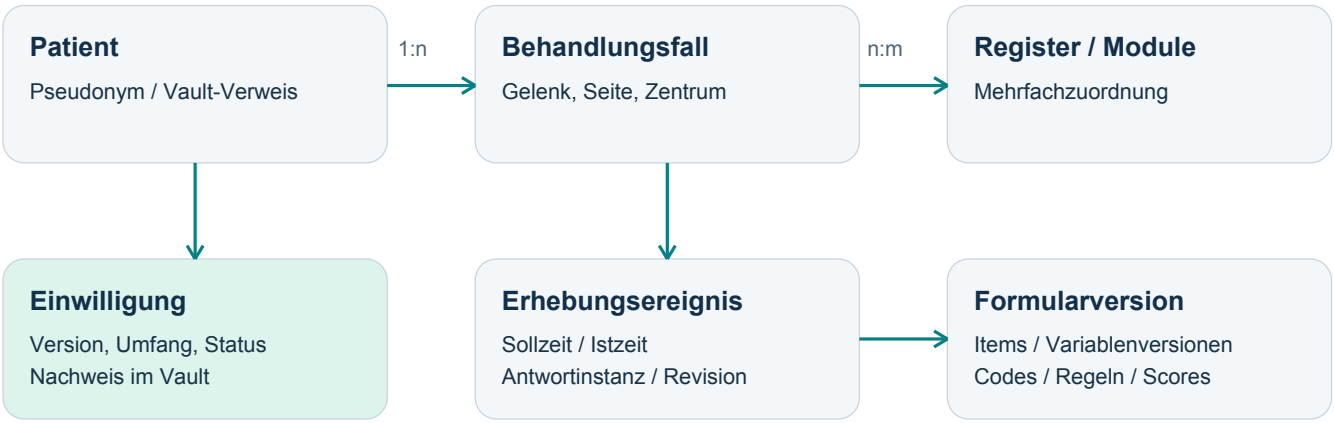
Die strenge Rechteprüfung gilt auch für Exporte, Downloads und Hintergrundjobs.

Die Empfehlung ist ein modularer Monolith mit klar getrenntem Identity-Vault. Er reduziert den anfänglichen Betriebsaufwand, ohne die zentrale Datenschutzgrenze aufzugeben. Fachmodule werden über definierte Dienste und Verträge verbunden; unabhängige Microservices für jede Fragebogengruppe wären für den ersten Prototyp unnötige Komplexität.

Baustein	Konkrete Empfehlung
Oberfläche	TypeScript, React/Next.js; deutsches Designsystem, private personalisierte Seiten
Fach-API	NestJS; REST/OpenAPI; Module für Fälle, Formulare, Consent, Follow-up, Migration, Export
Datenhaltung	PostgreSQL 18; relationale Kernentitäten, versionierte JSON-Schemata, typisierte Antworten
Identität/Nachweise	Separater Vault-Dienst, eigene Datenbank und private Objektspeicherung; getrennte Schlüssel
Anmeldung	Keycloak/OIDC für Personal mit MFA; eigener begrenzter Patienten-Einladungsfluss
Hintergrundarbeit	PostgreSQL-Outbox plus Worker; Zustellung, Export, Prüfläufe und Reconciliation
Entwicklung/Betrieb	Docker Compose lokal, CI, EU/EWR-Hosting als Voreinstellung, Reverse Proxy/TLS, Monitoring

Konkrete Paketversionen werden bei Implementierungsbeginn auf unterstützte stabile Fassungen geprüft und fixiert. Quellen bestätigen Self-Hosting, OIDC und Datenbank-RLS als verfügbare Bausteine; die Kombination ist eine Empfehlung dieses Lastenhefts. Die Technologie erzeugt allein noch keine Datenschutz- oder Studienkonformität. [Q17-Q19]

18 Datenmodell: Kern und Beziehungen



Historische Quellschlüssel und Mappingversionen bleiben zusätzlich erhalten.

Entität	Wichtige Felder / Invariante
Patient / VaultIdentity	Pseudonyme UUID; Identität nur im Vault. Keine globale Zusammenführung aufgrund einer E-Mail-Adresse.
Case	patient_id, center_id, Gelenk, Seite, Operateur, geplante/tatsächliche OP, konservativer Bezugstermin
Membership / ModeHistory	Mehrere Register je Fall; Basic/Science mit Gültigkeitsintervall und Freigaben
Procedure / CaseModule	Konzept und OPS-Version separat; mehrere Eingriffe und Module
AssessmentEvent	Sollzeitpunkt, tatsächlicher Beginn/Abschluss, Fall und wiederholbare Instanz
Response / Answer	Formularversion, Revision, Item, Wiederholungsinstanz, typisierter Wert oder Missing-Grund
Consent / Evidence	Umfang, Status, Version, Signaturdatum und sichere Nachweisreferenz

Antworten besitzen genau einen zulässigen Werttyp oder einen expliziten Fehlgrund. Unbekannt, verweigert, nicht erhoben, nicht angezeigt und Importfehler werden unterschieden, soweit belegbar. Ein fehlender historischer Grund bleibt unbekannt. Entwürfe, abgeschlossene Antworten und nachträgliche Korrekturen sind unterschiedliche Revisionen.

Kernrelationen werden durch Foreign Keys und Constraints gesichert. Eine Person kann mehrere Fälle haben; ein Fall mehrere Register, Eingriffe, Module und Erhebungen. Der Export muss seine Zähleinheit ausdrücklich ausweisen. Die Zuordnung von Quell- zu Zielidentitäten wird in einer separaten kontrollierten Schlüsseltabelle geführt.

19 Variablen-, Versions- und API-Verträge

Bereich	Erforderliche Entitäten
Fachliche Definition	VariableConcept, VariableDefinitionVersion, CodelistVersion
Formulardefinition	QuestionnaireVersion, FormItem, BranchRuleVersion, ValidationRuleVersion
Auswertung	ScoreAlgorithmVersion, DerivedScore mit Eingangsreferenzen und Provenienz
Betrieb und Historie	AuditEvent, ExportJob, Invitation, DeliveryAttempt, WithdrawalEvent
Migration	SourceManifest, LegacyRecord, LegacyKeyMap, MappingRuleVersion, MigrationBatch, ReconciliationIssue

API-Beispielverträge

POST /api/v1/cases legt einen Fall nur im autorisierten Zentrum an. PATCH /responses/{id}/draft verlangt If-Match beziehungsweise eine Revision. Bei veralteter Revision folgt 409/412 mit deutscher Konfliktmeldung. POST /responses/{id}/submit validiert Rechte, Consent, Formularversion und Pflichtfelder atomar. POST /form-versions/{id}/publish erfordert unabhängige Freigabe und erfolgreiche Regeltests.

POST /consents/{id}/evidence registriert einen privaten Upload zunächst in Quarantäne. POST /consents/{id}/withdraw erzeugt Sperrereignis und Stornierung geplanter Kommunikation. POST /exports erstellt einen asynchronen, berechtigten Auftrag. POST /migration-batches/dry-run erzeugt einen Prüfbericht ohne produktive Änderung. Vault-Endpunkte sind separat authentisiert und autorisiert.

Create-, Abschluss- und Upload-Finalisierungsoperationen unterstützen Idempotency-Key. Antwortobjekte enthalten request_id und revision, aber keine vertraulichen Debugdetails. Pagination und Filter sind begrenzt. JSON-Schemata werden serverseitig geprüft; dynamische Formulare heben die API-Validierung nicht auf.

OpenAPI, Fehlerkatalog und synthetische Vertragsbeispiele werden mitgeliefert. Ein Vertragstest prüft insbesondere, dass ein fremdes center_id im Request keine Rechte erweitert und dass Änderungen an freigegebenen historischen Definitionen abgewiesen werden.

20 Vollständige historische Migration

Drei getrennte Schichten

1. Unveränderte Rohhistorie: Originalexport, Dateien, Metadaten, Schema, Prüfsummen und ursprüngliche Codes. Zugriff nur im geregelten Migrations-/Archivbereich. 2. Normalisiertes Zielmodell: geprüfte Patienten-/Fallzuordnung, versionierte Antworten, Datenqualität und nachvollziehbare Transformationen. 3. Wissenschaftliche Ableitungen: freigegebene Harmonisierung, neu berechnete Scores und zweckbezogene Auswertungsdatensätze.

Schritt	Pflichtliefergegenstand
M01 Inventarisieren	Alle Quellsysteme, Register/Gelenke, Tabellen, Anhänge, Einwilligungen, Nutzer, Historien und verfügbare Logs mit Verantwortlichen
M02 Sichern	Verschlüsselte Originalexporte, SHA-256-Manifest, Mengen und unveränderlicher Exportstand
M03 Zuordnen	Jede Quellspalte und jeder Datensatz mit Ziel, Regelversion, Verantwortlichem und Status
M04 Transformieren	Belegte Code-/Einheitenumrechnung, Missing-Behandlung und Versionszuordnung
M05 Laden	Dry-run, idempotente Batches, Quarantäne, Fehlerbericht und Rücknahme
M06 Abgleichen	Vollständigkeitsbilanz, Werteprüfung, Freigabe und dokumentierter Cutover

Vollständigkeit umfasst auch nicht mehr erhobene Variablen, historische Scorewerte, Fragebogenversionen, Wiederholungen und verfügbare Nachweise. Die Knie-Klassifikation allein kann diesen Umfang nicht bestätigen. Nicht gelieferte oder nicht exportierbare Daten werden mit einer konkreten Lücke und einer Archiv-/Nachlieferungsentscheidung dokumentiert.

„Ungeklärt“ ist ein erlaubter Sicherungszustand, kein erfolgreiches fachliches Mapping. Der Rohwert bleibt verfügbar; Normalisierung und wissenschaftliche Nutzung warten auf Prüfung. Alte Konten werden nicht automatisch reaktiviert. Historische Einwilligungen werden auf ihren damaligen Umfang geprüft, nicht pauschal in den neuen Zustand „gültig“ übersetzt.

21 Migrationsabnahme und Umstellung



Bilanz ohne stillen Verlust

Für jede Quelllieferung gilt: geliefert = normalisiert + bewusst historisch archiviert + gesichert ungeklärt. Jede Quellzeile ist genau einmal bilanziert. Ein Quarantänebestand zählt zum gesicherten Datenerhalt, aber nicht zum normalisierten Nutzdatenbestand. Die Anzahl der gelieferten, verarbeiteten und zurückgestellten Werte wird für jede Tabelle und jedes Zentrum ausgewiesen.

Prüfung	Freigabekriterium
Rohdaten und Anhänge	100 Prozent über Manifest/Hashes nachweisbar; keine still übersprungenen Dateien
Beziehungen	Keine verwaisten Zielantworten; keine ungeprüften Patientenzusammenführungen
Werte	Typen, Null/Missing, Codes, Verteilungen und Transformationsregeln abgeglichen
Historische Scores	Originalwerte erhalten; Neuberechnung eindeutig separat und stichprobengeprüft
Wiederholter Import	Keine zusätzlichen Zielduplikate; identisches Abgleichergebnis
Rücknahme	Batches reversibel; vorheriger Stand nachweisbar wiederherstellbar
Offene Punkte	Pflichtzuordnungen geklärt oder ausdrücklich akzeptierte begrenzte Ausnahme mit Eigentümer

Vorgehen am Umstellungstag

Mindestens zwei Probeläufe gehen voraus. Schreibstopp oder geprüftes Delta-Verfahren, finaler Export, Abgleich und Freigabe werden zeitlich geplant. Erst danach wird der neue Erfassungsweg geöffnet. Altbestand bleibt kontrolliert lesbar, bis Aufbewahrung und Abschaltung freigegeben sind. Rückfallkriterien, Zuständigkeiten und Behandlung bereits im neuen System erfasster Daten sind vorab festgelegt.

Nachkontrolle prüft zunächst Stichproben pro Zentrum, Modul und Zeitraum sowie Beschwerden, Versand und Exporte. Eine Datenbankwiederherstellung allein ersetzt keinen fachlichen Rückfallplan. Importierte Alttermine erzeugen ohne ausdrückliche Aktivierung keine Einladungen.

22 Datenschutz, Verantwortlichkeit und Rechte

Die Umsetzung muss eine abgestimmte Zweck-/Rechtsgrundlagenmatrix unterstützen. Gesundheitsdaten erfordern neben einer Grundlage nach Art. 6 die Prüfung einer Voraussetzung nach Art. 9 DSGVO. Pseudonymisierte Registerdaten bleiben personenbezogen, solange eine Zuordnung möglich ist. Forschungsprivilegien ersetzen keine Einzelfallprüfung. [Q14]

Liefergegenstand vor Pilot	Zuständigkeit
Rollen der Verantwortlichen, Zentren und Dienstleister; Verträge	Registerleitung mit Datenschutz und Recht
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und Datenflussmodell	Verantwortlicher mit technischem Team
Datenschutz-Folgenabschätzung und Schutzmaßnahmen	Verantwortlicher/Datenschutz, unterstützt durch Betrieb
Aktuelle Information, Einwilligung und Signaturniveau	Studienleitung, Recht/Datenschutz, erforderlichenfalls Ethik
Zweckbezogene Lösch-/Aufbewahrungsmatrix	Verantwortlicher, einschließlich Backups und Exportkopien
Prozess für Auskunft, Berichtigung, Einschränkung und Löschung	Benannte Bearbeitungsstelle mit Identitätsprüfung

Konkrete Änderungen gegenüber dem Bestand

Die Originalunterlagen nennen langfristige Speicherung und Widerruf mit Anonymisierung. Für DART 2.0 werden Fristen, Zweckprüfungen und Zuständigkeiten pro Datenklasse dokumentiert. Weder unbegrenzte Speicherung noch automatische Anonymisierung durch Schlüsselentfernung wird ungeprüft übernommen. Seltene Befundkombinationen und Zeitangaben können weiterhin identifizierend sein.

Der Vault speichert nur erforderliche Identitäts-/Kontaktdaten und Nachweise. Forschungsdaten enthalten keine Unterschriftsbilder. Betriebslogs sind datensparsam. Die alte Aussage zur Nicht-Speicherung von IP-Adressen darf nicht durch unbemerkte Standardlogs verletzt werden. Sicherheitsbedingte Ausnahmen müssten begründet und transparent freigegeben werden.

Nach einem Widerruf ist die unmittelbare Sperre technisch automatisch. Ob bestehende Daten gelöscht, eingeschränkt oder nachweisbar anonymisiert werden, bestimmt der freigegebene Prozess. Rechtmäßige Löschung bleibt trotz Migrationsziel möglich. Wiederherstellung aus Backups muss erfolgte Lösch-/Widerrufsentscheidungen erneut anwenden.

23 Sicherheits- und Betriebskonzept

Schutzbereich	Konkrete Anforderung
Identität und Anmeldung	Persönliche Konten, MFA für Personal, begrenzte Sitzungen, sichere Wiederherstellung und sofortige Sperrung
Trennung	Eigene Vault-Datenbank, Schlüssel und Rechte; kein Direktzugriff des Forschungskerns
Datenübertragung/-speicherung	Aktuelle Transportverschlüsselung, verschlüsselte Daten und Backups, Schlüsselrotation und kontrollierte Geheimnisse
Dateiannahme	PDF/JPEG/PNG, vorgeschlagen 20 MB; Typprüfung, Malwareprüfung, Quarantäne und Sichtprüfung
Anwendung	Servervalidierung, CSRF-/XSS-/Injection-Abwehr, Rate Limits und keine sensiblen Daten in URLs/Caches
Audit	Akteur, Objekt, Zeit, Ergebnis, Version und Änderungsgrund; geschützte Revisionen, manipulationserschwerte Ablage
Überwachung	Fehler, Jobrückstand, Versandfehler, Zugriffsmuster und Restore-Fähigkeit ohne Gesundheitsdaten in Logs

Die Bestandsbeschreibung von MD5/Triple-DES wird nicht als heutiger Zielstandard übernommen. Das neue Kryptokonzept wird vor Produktivbetrieb konkretisiert und geprüft. Dienstleisterzugriffe und Drittlandtransfers sind auch bei EU-Hosting gesondert zu bewerten.

Messbare vorgeschlagene Qualitätsziele

Für das Pilot-MVP: 99,5 Prozent monatliche Verfügbarkeit; RPO höchstens 24 Stunden; RTO höchstens acht Stunden. Ein Lasttest mit 100.000 synthetischen Fällen und 100 gleichzeitig aktiven Nutzern soll p95 unter 800 ms für Listen-/Speicher-API ohne Dateitransfer und ein nutzbares Dashboard unter 2,5 Sekunden im vereinbarten Testnetz nachweisen. Das sind Verhandlungs-/Abnahmeziele, keine Messwerte einer existierenden Anwendung.

Backups müssen praktisch zurückgespielt werden. Release-, Rücknahme-, Incident- und Sicherheitsupdateprozesse gehören zur Übergabe. Vor dem Pilot erfolgen externer Sicherheitscheck, Prüfung der Zugriffsgrenzen und dokumentierte Beseitigung kritischer Befunde. Ein Zuständigkeitsplan benennt Alarmempfänger und Vertretung.

24 Reporting und wissenschaftliche Nutzbarkeit

Der Bestandsreport strukturiert Auswertungen nach Basic/Science, Zentrum, Jahr, Follow-up-Verfügbarkeit und Behandlung. DART 2.0 übernimmt das Prinzip nachvollziehbarer Kohorten und verbessert die Transparenz der Nenner. Bestehende Tabellen sind kein automatisch freigegebener neuer Analyseplan. [Q08]

F18: Operative Berichte

Kennzahlen zeigen Fallzahl, Patientenzahl, fehlende Arztangaben, gültige Einwilligungen und tatsächlich fällige Befragungen getrennt. Rücklaufquoten nennen Zeitraum, Einschlussregel und Nenner. Neu angelegte Fälle dürfen nicht als fehlende Langzeit-Follow-ups gezählt werden. Basic/Science und Registerzuordnungen sind filterbar; Mehrfachzuordnung wird bei übergreifender Zählung offengelegt.

F19: Kontrollierte Exporte

Forschungsanträge enthalten Zweck, Kohorte, benötigte Variablen, Zeitbereich und Rechts-/Einwilligungsumfang. Nach Freigabe entsteht ein unveränderlicher Exportstand mit Datenwörterbuch, Definitionen, Codelisten, Missing-Codes, Formular-/Score-/Mappingversion, Zeitstempel und Prüfsumme. CSV UTF-8 und JSON sind vorgeschlagene MVP-Formate. Lesbare Beschriftungen sind deutsch, technische historische Aliase zusätzlich verfügbar.

Rohhistorische Werte, harmonisierte Zielwerte und neu berechnete Scores werden getrennt ausgewiesen. Eine direkte Vergleichbarkeit darf nur bei gleicher Definition, Einheit und Erhebungsbedingung bestätigt werden. Ein Mappingstatus „ungeklärt“ schließt eine stillschweigende Harmonisierung aus.

Exportschutz umfasst zeitlich begrenzte Downloads, Audit, Freigabeprüfung, Schutz vor CSV-Formelinjektion und Bewertung kleiner Gruppen. Ein Export wird nicht allein durch Weglassen des Namens anonym. Basic-Daten werden nicht automatisch für wissenschaftliche Publikationen geöffnet. Fehlende Werte werden nicht als Null interpretiert; Complete-Case-Auswertungen benötigen eine sichtbare Ausschlussbilanz.

25 Entwicklungsroadmap und Lieferpakete

Phase	Richtwert	Ergebnis und Freigabetor
0: Grundlagen	2 Wochen	Quellen-/Dateninventar, Rollen, offene Entscheidungen, erste ADRs; Zugriff auf echte Exporte klären
1: Lauffähiger Prototyp	weitere 4-6 Wochen	Lokaler Ende-zu-Ende-Ablauf, synthetische Daten, Editor, Consent-Demo, Follow-up, Testmigration und Export
2: Pilot-MVP	weitere 6-10 Wochen	Fachmatrix, produktiv geprüfter Consent, Sicherheits-/Betriebsnachweise, mindestens zwei Migrationsproben
3: Migration/Rollout	weitere 4-8 Wochen	Abgenommene Migration, begrenzter Pilot, überwachte Umstellung und schrittweiser Zentrumsrollout
4: Registerausbau	modulweise planen	Weitere Gelenke, freigegebene Inhalte/Instrumente, Schnittstellen und Auswertungen

Die Zeiträume sind Planungsschätzungen bei einem erfahrenen kleinen Team und zeitnah verfügbaren Fachentscheidern. Umfang und Qualität der Altbestände sowie Signaturanbieter-/Ethikfreigaben bestimmen den kritischen Pfad. Ein realistischer Teamvorschlag sind zwei Full-Stack-Entwickler, anteilige UX-/Test- und Betriebsunterstützung, ein verantwortlicher Data Engineer sowie feste medizinische und datenschutzrechtliche Ansprechpartner. Ein belastbares Budget folgt erst aus Phase 0.

Erste vertikale Entwicklungsstrecke

Anmeldung, Zentrum, Patient/Fall, gültige Demonstrationseinwilligung, Beispielbogen, Abschluss, fälliges Follow-up und kontrollierter Export müssen früh zusammen funktionieren. Danach folgen Editorbreite, Migration und Auswertung. Jede Erweiterung erhält eigene Tests und Abnahme; ein großer ungetesteter Gesamtauftrag wird vermieden.

Der Prototyp startet reproduzierbar mit Docker Compose und besitzt echte Datenpersistenz. Mailpit ersetzt echten Versand; ein Signaturadapter ist ausdrücklich Demo. Knorpel und DEKOR werden an einem kombinierten synthetischen Fall gezeigt. Das Pilot-MVP ersetzt diese Adapter durch geprüfte produktive Verfahren und verwendet erst nach Freigabe echte Daten.

26 Abnahme: konkrete Szenarien

Test	Erwartetes Ergebnis	Bezug
Zentrum A greift auf Fall B zu	API, Datei, Export und Job verweigern Zugriff	F01/F02, D02
Ein Patient, zwei Fälle	Getrennte Daten, Module und Zeitachsen	F04, T02
Knie Basic / Science kombiniert	Passende Basis, Science-Gate, Knorpel plus DEKOR ohne Duplikate	F07-F09
Unterschrift fehlt / Upload ungeprüft	Keine medizinische Erhebung freigegeben	F11-F14
Widerruf vor Worker-Versand	Job storniert, Link gesperrt, Ereignis auditiert	F15/F17
Formularversion 2 veröffentlicht	Historische Version 1 unverändert auswertbar	F08-F10
Feld ausgeblendet / erneut eingeblendet	Historie erhalten, aktueller Score berücksichtigt nur aktive Werte	F09/F10
Zwei gleichzeitige Bearbeitungen	Konflikt sichtbar, keine stille Überschreibung	F06/T01
Import zweimal / anschließend Rollback	Keine Dubletten, vorheriger Stand wiederhergestellt	M05/M06
FU3, Zentrum 999, Null/0, Alias	Explizites Mapping oder Klärungsbestand; keine stillen Annahmen	M03/M04
Neustart / Restore	Persistenz und Wiederherstellung nachgewiesen	D04
Mobil / Tastatur / Screenreader	Bedienbare deutsche UI, sichtbare Zustände und verständliche Fehler	U01-U03

Definition of Done

Eine Funktion gilt als fertig, wenn sie persistent implementiert, auf Deutsch bedienbar, serverseitig berechtigt, sinnvoll getestet und dokumentiert ist. Der Nachweis enthält Testdaten, erwartetes und tatsächliches Ergebnis sowie offene Einschränkungen. Für den Prototyp werden Demo-Adapter akzeptiert, für den Pilot nicht.

Die Übergabe enthält Quellcode, Startanleitung, Migrationen, synthetische Seeds, Konfigurationsbeispiel ohne Geheimnisse, OpenAPI, Architektur-/Datenmodelldiagramm, Design-Tokens, Rollenmatrix, Testberichte, Screenshots der laufenden Anwendung, Mapping-/Abgleichberichte und Restliste. Eine Traceability-Matrix verbindet jede Anforderungs-ID mit Implementierung, Test und Freigabe.

27 Offene Entscheidungen und Freigabeverantwortung

Entscheidung	Verantwortlich	Spätester Zeitpunkt
Finale Frage-/Modus-/Registermatrix einschließlich Patienteninstrumenten	Medizinische Registerleitung	Vor Inhaltsfreigabe des Pilot-MVP
Signatur- und Identitätsniveau, neue Informationsfassung	Recht/Datenschutz und Studienleitung	Vor produktivem Consent
Zentrales Identitätsmodell und bestehende lokale Pseudonymisierung	Verantwortlicher und Zentren	Vor Architekturfreigabe für echte Daten
Vollständige Datenlieferung aller Register/Gelenke und Nutzungsrechte	Registerleitung/Bestandsbetreiber	Vor verbindlicher Migrationsplanung
Mapping aller B-Fälle und Umgang mit C-Werten	Datenmanagement mit Fachverantwortlichen	Vor Migrationsfreigabe
Reminderzeiten 7/12 Tage, Arzt +3 Tage, Zeitfenster	Registerleitung	Vor echtem Versand
Hosting, Dienstleister, Verträge, Betrieb/SLO und Aufbewahrung	Verantwortlicher mit Betrieb/Datenschutz	Vor Pilot
Scorefassungen, Lizenzen und Vergleichbarkeitsregeln	Wissenschaftliche Leitung	Vor produktiver Berechnung/Export
Farbpalette und Original-Logo-Verwendung	Auftraggeber/Markenverantwortliche	Vor UI-Freigabe

Produktivfreigabe ist ein gemeinsames Tor

Fachliche Inhalte, gültiger Consent-Prozess, erforderliche Ethik-/Zentrumsfreigaben, Datenschutzunterlagen, Migration, Sicherheitsprüfung, Restore und betriebliche Zuständigkeit müssen dokumentiert vorliegen. Das Lastenheft selbst erteilt diese Freigaben nicht.

Der folgende Masterprompt ist eigenständig einsetzbar und beschreibt alle hier festgelegten Funktionsgruppen sowie die wesentlichen technischen Verträge, Migrationsregeln und Tests. Seine separate Markdown-Datei enthält denselben Text wie der folgende Anhang. Für den Entwicklungsstart werden die referenzierten Originaldateien zusammen mit dem Prompt bereitgestellt; offene Fachfragen werden nicht durch die Coding-KI entschieden.

28 Quellenverzeichnis und Nachweisgrenzen

Q01. Referenzchat „Lastenheft DART Register“, Kennung 6ae854d1-8424-83eb-bde3-f5cf1bcfa6bf; zugängliche fünf Nutzerturns und Anhänge, Abruf 02.11.2026.

Q02. DART_2_Variablenklassifikation.xlsx, Stand 02.11.2026. Einordnung A4:F24; Variablen A1:Y1442; Neuanlage A1:G34. Auszählung unabhängig aus Zeilenwerten; keine Bearbeitung der Quelldatei.

Q03. PROD_DatabaseDescriptionPlan_DART_Knie_V05.xlsx. 24 Blätter, 21 Variablenblätter. SHA-256: 23b554addc046957c7f665e5e31a7c9f8bbb627124f30d1c8ad943de6789cb9b.

Q04. ePIC_DART_V01_final_20170912.docx. Elektronische Patienteninformation und datenschutzrechtliche Einwilligung, 12.09.2017.

Q05. Datenschutzkonzept_DART_V01_20170922.pdf, neun Seiten, insbesondere Seiten 5-9.

Q06/Q07. DEKOR Arztbogen Basisfragen.pdf und DEKOR Arztbogen Osteotomie.pdf, jeweils neun Seiten; gezeigte Bestandsansichten jeweils Seite 1, ergänzende Sichtprüfung Osteotomie Seite 2.

Q08. DART_Knie_Uebersichtsreport_20250114.pdf, 125 Seiten; Inhalts-/Auswertungsstruktur geprüft, keine vollständige statistische Reproduktion.

Q09. DART_Logo_CMYK.pdf, DART_Logo_CMYK.jpg; Vektor-Füllwerte und JPEG-Farbflächen geprüft. EPS zusätzlich vorhanden.

Q10. Öffentliche DART-Website und Arthroskopieregister-Seite, abgerufen 02.11.2026. https://www.arthroskopieregister.de/ und https://www.arthroskopieregister.de/startseite/arthroskopieregister-dart

Q11. Öffentlich verlinkter Studienplan, Version 2.1 vom 22.11.2021, insbesondere Kapitel 4, 7 und 12. https://www.arthroskopieregister.de/fileadmin/dart/Dokumente/Netzwerk/Arthroskopieregister/DART_Studienplan_V2.1_20211122_final.pdf

Q12. Öffentlich verlinktes Datenschutzkonzept, Version 2 vom 07.12.2020, insbesondere Seiten 5-9. https://www.arthroskopieregister.de/fileadmin/dart/Dokumente/Netzwerk/Arthroskopieregister/DART_Datenschutzkonzept_V02_20201207_final.pdf

Q13. Registerseiten KnorpelRegister DGOU und Osteotomieregister. https://www.arthroskopieregister.de/startseite/knorpelregister-dgou und https://www.arthroskopieregister.de/startseite/osteotomieregister-dekor

29 Rechts- und Technikreferenzen

Q14. DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679; insbesondere Art. 5-9, 12-22, 25, 28, 30, 32-35 und 89. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Q15. eIDAS, Verordnung (EU) 910/2014, konsolidierte Fassung 20.05.2024, Art. 25; ergänzende Einordnung der Europäischen Kommission zu elektronischen Signaturen. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A02014R0910-20240520 und https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/DIGITAL/pages/467109069/What+is+eSignature

Q16. W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Q17. PostgreSQL-Dokumentation: Row Security Policies. Besonders relevant: Tabellenbesitzer und privilegierte Rollen können Schutzmechanismen umgehen; zusätzliche Rechteprüfung bleibt erforderlich. https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html

Q18. Next.js-Dokumentation: Self-Hosting, Reverse Proxy und Betrieb. https://nextjs.org/docs/app/guides/self-hosting

Q19. Keycloak-Dokumentation: Absicherung mit OAuth2/OpenID Connect/SAML. https://www.keycloak.org/securing-apps/overview

Q20. Europäischer Datenschutzausschuss: Guidelines 05/2020 on consent, Version 1.1, 04.05.2020. Ergänzende Orientierung zu freiwilliger, informierter und nachweisbarer Einwilligung. https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_en

Alle Webquellen wurden am 02.11.2026 recherchiert. Die rechtlichen und technischen Anforderungen dieser Ausarbeitung sind ein projektspezifischer Umsetzungsvorschlag, keine Bestätigung eines bereits zertifizierten Produkts. Die aktuell geltenden Vertrags-, Studien- und Rechtsbedingungen werden vor Produktivbetrieb konkret geprüft.

Vollständigkeit der Analyse

Geprüft wurden die tatsächlich zugänglichen Quellen in dem auf den vorherigen Seiten beschriebenen Umfang. Es wurden keine realen Patientenexporte migriert, keine Scorealgorithmen klinisch validiert und keine nicht verfügbaren Screenshots rekonstruiert. Die Bestandsansichten und Konzept-Wireframes sind durchgehend getrennt beschriftet.

Anhang: vollständiger Coding-Masterprompt

Der Anhang wird aus derselben Markdown-Datei gesetzt, die separat geliefert wird. Inhalt und Anforderungskennungen sind identisch; lediglich Zeilenumbrüche und typografische Darstellung unterscheiden sich. Der Prompt startet die lokale Prototypentwicklung und verlangt die spätere fachliche sowie produktive Freigabe ausdrücklich getrennt.

DART 2.0 - Coding-Masterprompt für Claude Code

Stand: 02.11.2026. Referenz: Lastenheft DART 2.0, Fassung 1.0 zur fachlichen und technischen Freigabe. Dieser Prompt ist vollständig im PDF enthalten. Er beauftragt zunächst einen tatsächlich lauffähigen lokalen Prototyp und beschreibt zugleich das verbindliche Zielbild für MVP und Ausbau. Ein Prototyp ist keine Freigabe für echte Patientendaten.

01 Auftrag, Verbindlichkeit und Arbeitsweise

Du arbeitest als verantwortlicher Softwarearchitekt und Full-Stack-Entwickler an DART 2.0. Implementiere die Plattform schrittweise mit nachvollziehbaren Änderungen, echter Persistenz, ausführbaren Tests und deutscher Dokumentation. Beginne mit Repository-Prüfung, Quelleninventar, Architekturentscheidungen und einem priorisierten Aufgabenplan. Arbeite anschließend bis zum getesteten lokalen Prototyp; liefere nicht lediglich Mockups oder einen Plan. Verändere vorhandene Arbeit nicht ohne Prüfung. Lege Entscheidungen in docs/adr und offene Fachfragen in docs/entscheidungen.md ab.

Verbindliche Produktentscheidungen: vollständig deutschsprachige responsive Webanwendung; gemeinsamer Kern für DART Basic, DART Science, KnorpelRegister DGOU und DEKOR; Knie zuerst, Schulter, Hüfte und Sprunggelenk architektonisch vorbereitet; flexible und versionierte Formulare; vollständiger historischer Datenerhalt; getrennte Identitäts- und medizinische Daten; unterschriebene Einwilligung digital oder per Upload; Fallbezug, Autosave, zentrale Patientenübersicht, sichere Patientenbefragung und automatisiertes Follow-up. Jeder Kniepatient erhält die seinem Modus entsprechende Basis und alle zutreffenden Zusatzmodule. Basic ist nicht identisch mit dem Science-Basisbogen BA.

Originalfragen, Scores und medizinische Grenzwerte sind Beispiele und noch fachlich zu überarbeiten. Erfinde keine endgültigen Fragebogeninhalte, keine bestätigten Mappingregeln und keine rechtliche Freigabe. Die technischen Entscheidungen dieses Prompts sind die vorgeschlagene Umsetzungslinie, nicht nachträglich behauptete frühere Nutzerentscheidungen. Kennzeichne notwendige Abweichungen in einer ADR. Nutze ausschließlich synthetische Daten in Entwicklung, Tests und Demonstration. Keine externen KI-Dienste für Patienten-, Signatur- oder Registerdaten; die Anwendung benötigt keine KI-Funktion.

Masterprompt / 02 Quellen, Variablenbefunde und Prioritäten

Analysiere, sofern im Arbeitsverzeichnis vorhanden, DART_2_Variablenklassifikation.xlsx, PROD_DatabaseDescriptionPlan_DART_Knie_V05.xlsx, DART-Logo, Studienplan, Datenschutzkonzepte, Patienteninformation, DEKOR-Bögen und Übersichtsreport. Fehlende Dateien in einem Quellenmanifest melden; mit synthetischen Beispielen weiterarbeiten, ohne Inhalte zu erfinden. Fünf ältere Anwendungsscreenshots waren bei Erstellung des Lastenhefts nicht als Dateien zugänglich. Rekonstruktionen niemals als Bestands-Screenshots bezeichnen.

Die Klassifikation enthält im Blatt Variablen 1.441 Katalogzeilen: 753 Übernahme, 668 Überarbeitung, 20 Entfall. Das sind keine 1.441 eindeutigen medizinischen Konzepte. Alle Entscheidungen sind Vorschläge; keine Zeile besitzt eine eingetragene Freigabeperson. Neuanlage enthält 33 vorgeschlagene technische Felder/Feldgruppen. Entfall beendet nur die zukünftige Erhebung; historische Werte bleiben erhalten. Übernahme ist keine Freigabe für die künftige Fragebogenauswahl. A=Übernahme, B=Überarbeitung, C=historisch archivieren/Entfall der Neuerhebung, D=Neuanlage.

Das Quellenmodell hat 24 Blätter, darunter 21 Variablenblätter. CA ist Basic und Science zugeordnet; BA und ärztliche Zusatzbögen Science. Die vollständige Basic/Science-Matrix der Patientenbögen ist separat freizugeben. Beachte 285 Alias-Abweichungen, 34 Zeilen ohne VARID, 10 Zeilen mit mehrfacher VARID im Blatt sowie 355 Hinweise zu leeren Checkboxen. Prüfhinweise können sich überlagern. Die beigefügte Klassifikation betrifft Knie und ersetzt kein Inventar sämtlicher Registerbestände.

Priorität P0: Startfähiger Prototyp mit Sicherheitstrennung, Patienten-/Fallmodell, Consent-Gates, Editor, Basic/Science und kombinierbaren Beispielmodulen, Follow-up, Migration und Export. P1: gehärtetes Pilot-MVP einschließlich produktivem Identitätsnachweis, überprüfter Migration und Betrieb. P2: weitere Gelenke, Registerinhalte, Schnittstellen und freigegebene wissenschaftliche Auswertungen. Keine P0-Funktion nur als dekorative Schaltfläche liefern.

Masterprompt / 03 Architektur und Repository

Empfohlene Architektur: TypeScript-Monorepo mit Next.js/React-Webfrontend, NestJS-API als modularer Monolith, PostgreSQL 18, separatem Identity-Vault-Dienst und eigener Vault-Datenbank, S3-kompatiblem privatem Dokumentenspeicher, Keycloak/OIDC für Personal sowie PostgreSQL-Outbox und getrenntem Worker für Erinnerungen und Exporte. Verifiziere unterstützte stabile Bibliotheksversionen beim Projektstart und fixiere sie in Lockdateien; keine Vorabversionen als Standard. Eine Alternative zum Stack erfordert eine dokumentierte gleichwertige Lösung.

Struktur: apps/web, apps/api, apps/vault, apps/worker; packages/domain, packages/forms, packages/ui, packages/contracts; migrations, tests, docs, infra. Gemeinsame Fachmodule: Zentren/Rechte, Patienten/Fälle, Register/Module, Variablen/Formulare, Einwilligung, Follow-up, Migration, Reporting/Audit. Vault ist eine eigenständige Sicherheitsgrenze mit separaten Zugangsdaten, Schlüsseln, Backups und Berechtigungen. Forschungskern bekommt keine direkten Vault-Datenbankrechte.

Lokaler Start über docker compose up --build mit Healthchecks, Migrationen, synthetischen Seed-Daten, Keycloak-Testkonfiguration, lokalem Objektspeicher und Mailpit. Dokumentiere Voraussetzungen, Testkonten, Start-URL, Datenrücksetzung und Fehlersuche. Demo-Zugangsdaten ausschließlich für lokale Entwicklung; Produktionsstart bei Demo-Secrets oder aktivierten Testadaptern verweigern. Die Anwendung muss nach Neustart gespeicherte Daten wieder anzeigen.

Für Hosting: EU/EWR als technische Voreinstellung, Verantwortlichkeiten und Drittlandzugriffe vor Produktivbetrieb prüfen. TLS am Reverse Proxy, private Datenbanken, restriktive Netzwerkpfade, Secret-Management, getrennte Entwicklungs-/Test-/Produktivumgebungen, CI mit Lint, Typprüfung, Migrationstest, Fachtests und Sicherheitsprüfungen. Keine Gesundheitsdaten in URLs, Analytik, Fehlerprotokollen oder gemeinsamem Next.js-Cache. Patientenseiten und personalisierte Antworten als private/no-store behandeln.

Masterprompt / 04 Datenmodell und zentrale Invarianten

Implementiere UUID-basierte Entitäten: Center, User, UserCenterRole, CenterScienceApproval; Patient mit pseudonymer Kennung, Case mit Gelenk/Seite, Operateur, geplantem und tatsächlichem OP-Datum sowie eigenem Bezugsdatum für konservative Therapie; CaseRegisterMembership, CaptureModeHistory, CaseModule und Procedure mit Konzept, OPS-Code, Codeversion und Quellbezug. Patient 1:n Case; Case n:m Register und n:m Modul. Keine automatischen zentrumsübergreifenden Personenverschmelzungen. Gemeinsame Verwaltung innerhalb eines Zentrums gemäß Rolle; Zentrumswechsel nur dokumentiert und autorisiert.

Definitionen: VariableConcept, VariableDefinitionVersion, CodelistVersion, QuestionnaireVersion, FormItem, BranchRuleVersion, ValidationRuleVersion und ScoreAlgorithmVersion. Erhebungen: AssessmentEvent, Response, ResponseRevision, Answer und DerivedScore. Ein Ereignis unterscheidet Sollzeitpunkt, tatsächlichen Beginn, Abschluss, Datenanlage und Behandlungsbezug. Antwortschlüssel umfasst Antwortinstanz, Formularitem und Wiederholungsindex. Wiederholbare Gruppen, etwa mehrere Defekte, brauchen eigene stabile Instanzkennungen. Typisierte Werte plus MissingReason; genau ein Werttyp oder ein zulässiger Fehlgrund pro Antwort.

ConsentDocumentVersion, ConsentRecord, ConsentScope, EvidenceReference, WithdrawalEvent, Invitation, ReminderEvent, DeliveryAttempt, AuditEvent, ExportJob, MigrationBatch, LegacyRecord, LegacyKeyMap, MappingRuleVersion, ReconciliationIssue und SourceManifest ergänzen das Modell. Identität, Kontakt, Zuordnungsschlüssel, Signatur und unterschriebene Dokumente im Vault; Forschungsdaten referenzieren nur pseudonyme Schlüssel und minimalen Consent-Status/Scope. Klarnamensuche nur über autorisierten Vault-Pfad, nie über den Forschungsindex.

Unique Constraints auf unverwechselbare Legacy-Quellschlüssel, Formularversionen und Versandereignisse setzen. Foreign Keys und transaktionale Prüfungen verhindern verwaiste Antworten. Veröffentlichte Definitionen unveränderlich; Korrekturen erzeugen Revisionen mit Grund. Geburtsdatum nur speichern, wenn fachlich erforderlich und freigegeben; keine Identitätsattribute aus Gewohnheit ergänzen. Datum ohne Uhrzeit als DATE, Zeitstempel in UTC, Anzeige de-DE/Europe-Berlin.

Masterprompt / 05 Rechte und deutschsprachige Bedienung

F01: Zentrale Administration legt Zentren und Nutzer an, ordnet Rollen zu und sperrt Konten; keine freie Arzt-Selbstregistrierung. Zentrumsverantwortliche beantragen Änderungen und verwalten zugewiesene Abläufe. F02: Ärzte und berechtigte Dokumentationskräfte bearbeiten Fälle ihres Zentrums, Freigabe abschließender Arztangaben gemäß Rolle. Datenmanagement bearbeitet pseudonyme Qualitätsanfragen. Formularredaktion erstellt Definitionen; eine getrennte Freigaberolle veröffentlicht sie. Forschung erhält nur genehmigte zweckgebundene pseudonyme Exporte. Technischer Support hat standardmäßig keinen fachlichen Lesezugriff. Patienten sehen ausschließlich eigene freigegebene Befragungen und Einwilligungen.

Jede API prüft Rolle, Zentrum, Objekt, Zweck und Consent-Scope; UI-Ausblendung reicht nicht. PostgreSQL-RLS als zusätzliche Grenze mit FORCE ROW LEVEL SECURITY, Laufzeitrolle ohne Owner-/Superuser-/BYPASSRLS-Rechte. Negative Tests für fremde Zentren, manipulierte IDs, Downloads, Exporte und Hintergrundjobs. Zentrumszuordnung nie ungeprüft aus einem Request übernehmen. Personal mit MFA; privilegierte Sonderzugriffe zeitlich begrenzt, begründet und auditiert.

F03: Dashboard mit Suche, Pagination, Filtern nach Zentrum, Operateur, Register, Gelenk, Eingriff, Zeitraum, Modus und Status; Aufgaben für fehlende Einwilligungen, offene Arztbögen und überfällige Befragungen. Fallanzahl und Patientenzahl getrennt. F04: Patientenanlage in drei Schritten: Patient/Einwilligung, Gelenk/Behandlung, Datum/Register/Modus. Einwilligung bei erster Anlage und jedem Patientenlogin prüfen. Erfassung medizinischer Registerdaten erst nach erfülltem Gate. Vorabkontakt nur in einem datensparsamen rechtlich freigegebenen Einladungsprozess; Standard-Demoweg über persönliche Einladung vor Ort.

F05: Suchbare OPS-Mehrfachauswahl mit Version; mehrere Eingriffe und Module zugleich. F06: Autosave mit sichtbaren Zuständen „Wird gespeichert“, „Gespeichert“ und „Nicht gespeichert“, Retry und Konfliktbehandlung. Abschluss bewusst und serverseitig validiert; Wiedereröffnung mit Begründung. Optimistic Locking über revision/ETag; parallele Änderungen nie still überschreiben. Bei Netzausfall klarer Fehlerhinweis, kein Offline-Speichern von Gesundheitsdaten in LocalStorage. Sprache Deutsch in Oberfläche, Validierung, E-Mails, Exportbeschriftung, Berichten und Hilfen; technische stabile IDs/Aliase bleiben zusätzlich erhalten.

Masterprompt / 06 Module und Formulareditor

F07: Basic und Science sind Erfassungsmodi mit historisierter Gültigkeit. Science verlangt passende Zentrumsfreigabe und Consent-Scope. KnorpelRegister DGOU und DEKOR sind Registerzuordnungen beziehungsweise fachliche Module, kein Ersatz für den Modus. Implementiere eine versionierte Zuordnungsmatrix aus Register, Gelenk, Modus, Pathologie, Behandlung, Rolle und Zeitpunkt. Enthaltene Knie-Beispiele: Meniskus, VKB/HKB, Patella, Knorpel, Osteotomie, Endoprothetik, Synovitis und konservative Patellasehnentherapie. Die im Bestand dokumentierten Kategorien sind Referenz, keine endgültige Freigabe sämtlicher Bögen.

F08: Editor mit stabiler Variablenkennung, deutschem Label, Hilfetext, Datentyp, Einheit, Codes, Missing-Regeln, Pflicht-/Plausibilitätsregeln, Gruppen, Wiederholungen und Verzweigungen. Unterstütze Text, Zahl, Datum, Einfach-/Mehrfachauswahl, Ja/Nein mit explizit unbekannt und berechnete Nur-Lese-Felder. Dokumentenupload verwendet den separaten geschützten Dienst. Veröffentlichungsablauf: Entwurf, Vorschau mit synthetischen Daten, Prüfung, Vier-Augen-Freigabe, Veröffentlichung, Ruhestand. Versionierte JSON-Schemata mit Hash, Autor, Freigabe und Gültigkeit exportieren/importieren. Neue medizinische Inhalte benötigen keinen Programmdeploy; neue Feldtypen schon.

F09: Deklarative, typisierte Regel-DSL mit Whitelist-Operatoren all/any/not/eq/in/exists und numerischen Vergleichen, ohne eval oder beliebigen JavaScript-Code. Regeln auf Client und Server identisch auswerten; Zyklen, ungültige Referenzen und Typfehler vor Veröffentlichung ablehnen. Ausgeblendete Antworten nicht löschen: in Revision erhalten, als inaktiv kennzeichnen und aus aktuellen Pflichtprüfungen/Scoreeingaben ausschließen. Reaktivierung nur anhand expliziter Regel und Nutzerbestätigung, sofern fachlich notwendig. Formularinstanz behält ihre ursprüngliche Version.

F10: Scores separat versionieren, Einheiten, Wertebereich, Richtung, Rundung, zulässige Missing-Anteile und Eingangsvariablen dokumentieren. Historische Originalscores und Neuberechnungen getrennt. Keine Interpretation unlizenzierter oder ungeprüfter Originalinstrumente. KOOS, EQ-5D, Marx, IKDC und Oxford nur als Quellenbeispiele; im Prototyp einen deutlich „Demonstrationsscore“ genannten eigenen Algorithmus mit bekannten Testwerten nutzen. DEKOR-Beispiel zeigt Messwert, Einheit und Messmethode; medizinische Grenzwerte bleiben fachlich offen. Individuelle Formularvorlagen nur explizit laden, keine stillen klinischen Nein-Vorbelegungen.

Masterprompt / 07 Einwilligung, Unterschrift und Widerruf

F11: eConsent-Prozess mit lesbarer Information, Version, Register-/Zweckumfang, dokumentierter Aufklärung und freiwilliger aktiver Zustimmung. Keine vorangekreuzten Zustimmungen. Zustände: fehlt, vorbereitet, Signatur ausstehend, Upload in Prüfung, gültig, abgelehnt, widerrufen, erneute Einwilligung erforderlich, historisch ungeklärt. Ein Dokument-Upload oder eine Arzt-Checkbox allein macht den Status nicht gültig. Unterschriftsdatum, Uploadzeit und Prüfzeit sind getrennte Felder.

F12: Zwei Wege: persönliche digitale Signatur des Patienten oder Upload einer handschriftlich unterschriebenen Erklärung durch berechtigtes Personal. Im Prototyp digitalen Signaturadapter und gezeichnete Unterschrift ausdrücklich als Demonstration markieren; daraus keine QES behaupten. Produktionsniveau der Signatur und Identitätsprüfung mit Datenschutz/Ethik festlegen; QES-Anbieter über austauschbaren Adapter anbinden, wenn erforderlich. Beweispaket enthält unveränderlichen Informationstext, Dokumentversion und Hash, Umfang, Patienten-/Fallbezug, Signaturverfahren, Zeitpunkt, Prüfergebnis und Auditspur. Keine biometrischen Dynamikdaten erheben. Patienten erhalten eine abrufbare Kopie.

F13: Upload nur PDF/JPEG/PNG, als vorgeschlagener Standard maximal 20 MB; MIME/Magic-Byte-Prüfung, Malwareprüfung, Quarantäne, verschlüsselte private Speicherung, kurzlebiger autorisierter Download und Sichtprüfung auf richtige Person, Vollständigkeit, Version und Unterschrift. Ablehnung mit Grund und erneutem Upload. Keine öffentliche Objekt-URL. Im lokalen Prototyp Scanneradapter mit Testfällen; ohne funktionierende Prüfung keine Produktionsfreigabe.

F14: Vor jedem Befragungszugriff und Versand transaktional gültigen Umfang prüfen. Einmaliger sicherer Einladungstoken wird erst nach bewusster Bestätigung eingelöst; Mail-Linkscanner dürfen ihn nicht verbrauchen. Token nur gehasht speichern, kurzlebige Sitzung, begrenzte Versuche, erneute Zustellung bei Ablauf, keine unbefristeten Bearer-Links. Identitätsprüfung nicht allein mit dem Vorliegen eines E-Mail-Links gleichsetzen.

F15: Einfach erreichbarer Widerruf ohne Nachteile; sofort Forschungsfreigabe und weitere Befragungen sperren, Tokens und geplante Versandereignisse widerrufen. Bereits versandte E-Mails sind nicht rückholbar, ihre Links müssen wirkungslos werden. Dokumentierter Prozess für Löschung, Einschränkung oder nachweisbare Anonymisierung gemäß freigegebenem Rechtskonzept; nicht pauschal nur Namen entfernen. Gesetzliche Ausnahmen nicht automatisch unterstellen. Alt-Einwilligung niemals nachträglich als neue Unterschrift deklarieren; Nachweis unbekannt bleibt unbekannt. Erneute Einwilligung bei relevant verändertem Umfang nach freigegebener Regel.

Masterprompt / 08 Follow-up, Kommunikation und Auswertung

F16: Versionierter Plan mit Baseline sowie 6, 12, 24, 36, 60 und gegebenenfalls 120 Monaten. Historisches FU3 bewahren, auch wenn es nicht im neuen Standardplan aktiv ist. Geplantes OP-Datum, tatsächliches OP-Datum, konservativer Behandlungsbeginn und Befragungsdatum getrennt. Monatstermine kalendarisch berechnen, Monatsende und Sommerzeit testen. Fenster und Nachholregeln konfigurierbar. Datumskorrektur plant nur offene Termine neu; abgeschlossene Erhebungen bleiben unverändert und die Änderung wird auditiert.

F17: Erinnerungen nach 7 und 12 Tagen ab Einladung sowie Arzt-Erinnerung drei Tage nach geplanter OP als vorläufige Vorgaben aus Neuanlage übernehmen, konfigurierbar und vor Pilot fachlich freizugeben. Jede Einladung/Erinnerung besitzt Idempotenzschlüssel aus Fall, Erhebungsereignis, Regelversion und Stufe. Transactional Outbox, Sperren, Retry mit Backoff, Versandjournal und Dead-Letter-Bearbeitung implementieren. Bei unklarem Provider-Ergebnis nicht blind doppelt senden; Provider-ID und Abgleich nutzen. Consent unmittelbar vor Versand erneut prüfen. Keine Import-Versandwelle; Migration standardmäßig stumm.

Kommunikation deutsch, datensparsam, ohne Diagnose oder identifizierenden Anhang. Zustellfehler und Abmeldungen bearbeitbar; kein Trackingpixel. Patientenzugang mobil, verständliche Fortschrittsanzeige, Zwischenspeichern und später fortsetzen. Zeitachse mit „geplant“, „eingeladen“, „begonnen“, „abgeschlossen“, „überfällig“, „abgebrochen“ und „gesperrt“ als Text.

F18: Zentrumsberichte zu Fallzahlen, Modus, Vollständigkeit und Follow-up; Filter und Nenner explizit ausweisen. Nur tatsächlich fällige und zulässige Fälle im jeweiligen Rücklaufnenner. Registerübergreifende Fälle nicht unbemerkt doppelt zählen. Qualitätskennzahlen nicht als Wirksamkeitsnachweis darstellen. F19: Genehmigungsprozess für Forschungsexporte mit Zweck, Kohorte, Zeitraum, Scope und Freigabe; Basic-Daten nicht automatisch für Science-Publikationen freigeben. CSV UTF-8 und JSON mit Datenwörterbuch, Missing-Codes, Formular-/Score-/Mappingversion, Stichtag und Prüfsumme. CSV-Formelinjektion verhindern. Rohhistorie, normalisierte Daten und abgeleitete Scores getrennt exportierbar nach Berechtigung; kleine Gruppen und Reidentifikationsrisiko prüfen.

Masterprompt / 09 Vollständige historische Migration

M01: Inventar aller Quellsysteme, Register, Gelenke, Zentren, Patienten/Fälle, Antworten, Wiederholungen, Scores, Anhänge, Einwilligungen, Nutzer-/Rechteinformationen, Termine und verfügbaren Auditspuren erstellen. Auch Nicht-Knie-Daten und separate KnorpelRegister-/DEKOR-Bestände erfassen. Nicht exportierbare Bestände ausdrücklich benennen und zugängliches beweissicheres Archiv vereinbaren; keine stillen Auslassungen.

M02: Originalexporte unverändert verschlüsselt sichern, Dateimanifest mit SHA-256, Exportzeit, Schema-/Softwareversion und Mengen erzeugen. Rohhistorie, normalisiertes Zielmodell und wissenschaftliche Ableitungen strikt trennen. Vollständiger Erhalt bedeutet vollständige belegbare Bilanz aller gelieferten Quelldaten; kein unzulässiges ewiges Aufbewahren gegen spätere rechtmäßige Löschentscheidungen.

M03: Mapping anhand Quellsystem, Exportversion, Tabelle/Blatt, Quellzeile, Datensatz-ID, VARID, DARTID, Altname und SAS-Alias; niemals VARID-only. P_ID ist CRF-/Receipt-ID und nicht automatisch Patient. Gleiche Patientennummer oder gleiches OP-Datum reicht nicht zum Zusammenführen. Code 999 ist kein bewiesenes Zentrum. BASELINE_DATE ist als OP-Datum beschrieben, nicht Befragungsdatum. Visitcode 8 kann FU3 bedeuten; nicht numerisch chronologisch sortieren. Gleichlautende OPS-Codes können unterschiedliche Eingriffskonzepte bezeichnen.

M04: Leere Checkboxen nicht als Nein/0 normalisieren. Historische Missing-Codes, originale Codierung, Einheiten, Präzision, Originaltexte und Originalscores erhalten. CORRECTED RANGES nicht ohne Beleg als tatsächlich gespeicherte Codierung anwenden. Mehrfache VARID, fehlende Kennungen, FZ-Felder mit IK-Präfix, IK-Aktivierungskonflikte, der Datumsvermerk 24.04.3023 und Umbenennung FU_ERNEUTOP_YN/FU_ERNEUTOP in eine Klärungsliste aufnehmen; nichts still reparieren. Jeder Zielwert erhält Provenienz, Mappingversion und Vergleichbarkeitsstatus: direkt, transformiert, nicht vergleichbar oder ungeklärt.

M05: Import in Batches mit Dry-run, idempotenter Wiederholung, isolierter Quarantäne, strukturierten Fehlerberichten und Rollback. In Quarantäne gesicherte Werte zählen zum Datenerhalt, aber nicht als erfolgreich normalisiert. Produktivfreigabe nur mit geklärten Pflichtzuordnungen oder ausdrücklich akzeptierten dokumentierten Ausnahmen. Keine automatische Kontoaktivierung oder Einladung aus historischen Daten.

M06: Reconciliation pro Quelltabelle, Zentrum, Fall, Zeitpunkt und Variable: Mengen, Null-/Missing-Verteilungen, Wertehäufigkeiten, Min/Max, Codeverteilungen, Schlüsselbeziehungen, Anhänge/Hashes und Scorestichproben. Zielgleichung: geliefert = normalisiert + bewusst historisch archiviert + gesichert ungeklärt; jede Zeile genau einmal bilanziert. Rohwerte zu 100 Prozent nachweisbar, keine verwaisten Fälle/Antworten, keine unbegründeten Dubletten. Mindestens zwei Probeläufe. Cutover mit vereinbartem Schreibstopp oder geprüftem Delta, finalem Abgleich, dokumentierter Freigabe, Rückfallplan und überwachten Nachkontrollen. Kein destruktiver Import auf Produktionsdaten ohne gesonderte Freigabe.

Masterprompt / 10 Datenschutz und Betrieb

D01: Zweck-/Rechtsgrundlagenmatrix pro Verarbeitung, Verantwortliche/Zentren und Auftragsverarbeiter, Verträge, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutz-Folgenabschätzung und Betroffenenrechte als Liefergegenstände vor Pilot vorsehen. Art. 6 und Art. 9 DSGVO gemeinsam bewerten; Pseudonymisierung ist keine Anonymisierung. Einwilligung für Forschung und Kontaktumfang versioniert prüfen. Änderungen gegenüber den Unterlagen von 2017/2020, besonders Signaturspeicherung, Identitätsmodell und Hosting, müssen fachlich und datenschutzrechtlich freigegeben werden.

D02: Prinzip der geringsten Rechte, Verschlüsselung in Übertragung und Speicherung, getrennte Schlüsselverwaltung, Rotation, Restore-Proben, Upload-Schutz, Session-Schutz, MFA, Rate Limits und CSRF-/XSS-/Injection-Abwehr. Keine alten MD5-/Triple-DES-Verfahren aus Bestandsunterlagen als Zielstandard übernehmen. Audit mit Akteur, Rolle, Zentrum, Aktion, Objekt, UTC-Zeit, Ergebnis, Revision und Änderungsgrund; geschützte Fachrevisionen getrennt von datensparsamen Betriebslogs. Keine Passwörter, Tokens, Signaturen oder Freitextantworten im Betriebslog. IP-Speicherung standardmäßig vermeiden; etwaige Sicherheitsausnahme gesondert begründen, minimieren und in Informationen ausweisen.

D03: Lösch-/Aufbewahrungsmatrix pro Datenklasse samt Backups, Exportkopien und Wiederherstellung; Fristen vom Verantwortlichen freigeben lassen. Bei Restore Lösch-/Widerrufsereignisse erneut anwenden. Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Widerruf und Löschung mit Zuständigkeit und Fristen bearbeitbar machen. Sicherheitsvorfälle mit Bewertung, Eskalation und gesetzlicher Meldefristprüfung abbilden. Kein pauschales DSGVO-konform-Siegel durch Technik behaupten.

D04: Vorgeschlagene Pilot-SLO: 99,5 Prozent monatliche Verfügbarkeit, RPO höchstens 24 Stunden, RTO höchstens acht Stunden. Vor Vertrag Ressourcengrößen und Servicezeiten bestätigen. Ziel bei repräsentativem Test mit 100.000 Fällen und 100 gleichzeitigen aktiven Nutzern: p95 Listen-/Speicher-API unter 800 ms ohne Dateitransfer, nutzbares Dashboard unter 2,5 s im vereinbarten Testnetz. Große Exporte asynchron. Messen und Berichte liefern, nicht ungeprüft behaupten. Release-/Rollback-Anleitung, Monitoring, Alarmierung, Verantwortungsplan, Sicherheitsupdateprozess und Exit-Export gehören zum MVP.

Masterprompt / 11 Designsystem und Konzeptansichten

U01: Übernehme Blau/Grün als Markenprinzip. Original-PDF enthält CMYK-Blau 96/68,9/12,8/1,6 und Grün 64,9/0/40/0; die häufigsten JPEG-Farbflächen entsprechen ungefähr #0A4EDB und #59FF99. Website-Stile am 02.11.2026 zeigen unter anderem #51A1D2 und #6ABEAE. Farbprofile unterscheiden sich; diese Werte nicht als einheitlichen bestehenden Web-Styleguide behaupten. Original-Logo unverändert mit Schutzraum verwenden.

DART-2.0-Entwurfstokens: navy #12304A für Navigation/Titel, blue #1559B7 für primäre Aktionen und Links, teal #087F83 für sekundäre Aktionen, mint #DDF4EC für ruhige Hintergründe, green #58C99A für Akzente, surface #FFFFFF, background #F4F7FA, text #183247, muted #526575, border #CBD5DF, danger #B42318, warning #8A4B08. Auf mint und green dunklen Text verwenden; auf blue und teal weißen Text. Grün nicht als alleinige Statusinformation. Schrift selbst gehostet, bevorzugt Inter mit system-ui-Fallback; Basis 16 px, Zeilenhöhe 1,5, 8-px-Abstandssystem, Eingabehöhe mindestens 44 px, Radius 10-12 px, ruhige Tabellen und klare Hierarchie.

U02: WCAG 2.2 AA als Abnahmeziel: Kontraste, sichtbarer Fokus, vollständige Tastaturbedienung, beschriftete Eingaben, zusammengefasste und feldnahe Fehler, Screenreader-Status für Autosave, alternative Bedienung zur gezeichneten Signatur und kein Zwang zu Farbe oder Drag-and-drop. Bei 360 px Breite keine abgeschnittenen Formulare; Datentabellen auf mobil als Karten oder kontrolliert scrollbar. Deutsche Datum-/Zahlenformate, deutsche Fehlermeldungen, keine englischen Platzhalter.

U03: Vier echte Prototypansichten liefern: Dashboard mit synthetischen Fällen, dreistufige Patientenanlage, dynamischer Arztbogen mit Modulchips und Fortschritt sowie mobiles Consent-/Follow-up-Portal. Zusätzlich Editor mit Vorschau und Versionsfreigabe. UI-Zustände für leer, laden, Fehler, keine Rechte, Consent fehlt, Uploadprüfung, Konflikt, gespeichert und abgeschlossen sichtbar testen. Historische Quellabbildungen als „Bestandsansicht aus Originalunterlage“, neue Designs als „Konzept, synthetische Daten“ beschriften. Kein Screenshot eines Konzeptes als fertige Anwendung ausgeben.

Masterprompt / 12 API-Verträge und fachliche Tests

T01: Versionierte REST-API mit OpenAPI, serverseitigem Schema, konsistenten Fehlercodes und deutscher Meldung. Beispielendpunkte: POST /api/v1/cases; GET /cases mit Pagination; PATCH /responses/{id}/draft mit If-Match; POST /responses/{id}/submit; POST /form-versions/{id}/publish; POST /consents/{id}/evidence; POST /consents/{id}/withdraw; POST /exports; POST /migration-batches/dry-run. Vault-Endpunkte separat absichern. Antworten enthalten revision und request_id, aber keine sensiblen Debugdetails. Wiederholte Create/Submit/Upload-Finalisierung mit Idempotency-Key deduplizieren. Veraltete Revision liefert 409/412 und eine verständliche Konfliktansicht.

T02: Nachweisbare End-to-End-Abnahmefälle mit synthetischen Fixtures: (1) zwei Zentren, keinerlei Querzugriff; (2) ein Patient, zwei Fälle, sauber getrennte Zeitachsen; (3) Knie Basic plus kombinierter Science-Knorpel-/DEKOR-Fall bei gültiger Freigabe; (4) fehlende, abgelehnte und ungeklärte Einwilligung sperren Erhebung; (5) digitale Demo-Signatur und Papierupload durchlaufen getrennte Prüfung; (6) Widerruf verhindert wartenden Versand und Zugriff; (7) Version 2 ändert historische Version 1 nicht; (8) versteckte Antworten bleiben historisch erhalten und gehen nicht in neue Scores ein; (9) paralleles Autosave meldet Konflikt; (10) Reminder-Retry erzeugt kein zweites logisches Ereignis.

T03: Migrationstests für P_ID, 999, FU3=8, Null versus 0, Alias-Abweichung, doppelte VARID, unbekannte Version, gleiche OPS mit unterschiedlichem Konzept, wiederholte Gruppen und Anhänge. Doppelimport erzeugt keine Dubletten; Rollback stellt vorherigen Zustand wieder her. Quelldatei-Hash für V05 muss mit 23b554addc046957c7f665e5e31a7c9f8bbb627124f30d1c8ad943de6789cb9b übereinstimmen, sofern genau diese Fassung geliefert wird. Abweichende Dateien als neue Quellenversion behandeln. Prüfe alle 1.441 Klassifikationszeilen und 33 Neuanlage-Vorschläge auf explizite Zuordnung, nicht auf erfundene Fachfreigabe.

T04: Zusätzlich Upload-Malware-/MIME-Test, abgelaufener Link, Linkscanner-Aufruf, E-Mail-Fehler, Datumskorrektur, Monatsende/Sommerzeit, Schemazyklus, unzulässiger Export, CSV-Formelinjektion, Keyboard-/Screenreader-Test, 360-px-Ansicht, Datenpersistenz nach Neustart und Restore-Test. Tests und Resultate dokumentieren; fehlschlagende Tests nie als bestanden ausgeben. Definition of Done je Funktion: persistente Implementierung, deutsche Oberfläche, Rechteprüfung, relevante Tests, dokumentierte Grenzen und Demonstrationsweg.

Masterprompt / 13 Roadmap, Abnahme und Übergabe

Phase 0, Richtwert zwei Wochen: Quellen-/Rolleninventar, Datenprofiling, freigegebene Basiskonzepte, Rechts-/Ethikfragen und erste ADRs. Phase 1, Richtwert vier bis sechs Wochen: lokal lauffähiger Prototyp mit vollständigem synthetischem Durchlauf, Editor, eConsent-Demo, Basic/Science, Knorpel-/DEKOR-Beispiel, Follow-up-Mailpit, Mini-Migration, Bericht und Export. Phase 2, weitere sechs bis zehn Wochen: Pilot-MVP mit gehärteter Authentisierung, produktiv geprüftem Consent, Betriebsunterlagen, freigegebener Inhaltsmatrix und zwei Migrationsproben. Phase 3, weitere vier bis acht Wochen: überwachte Migration und kontrollierter Rollout. Danach Module/Gelenke jeweils separat freigeben. Zeiträume sind Schätzungen bei einem erfahrenen kleinen Team und verfügbaren fachlichen Ansprechpartnern, keine Zusage.

Baue zuerst eine vertikale Strecke: Anmeldung, Zentrum, Fall, Einwilligung, Beispielbogen, Abschluss, Follow-up, Export. Erweitere dann Editor und Migration. Zeige vor dem MVP eine kombinierte Knorpel-/Osteotomie-Behandlung, deren Basis nur einmal erscheint und deren Modulantworten getrennt versioniert bleiben. Eine fehlende Quelle blockiert nur die davon abhängige fachliche Freigabe, nicht die Entwicklung der technischen Grundlage.

Liefere Quellcode, Startanleitung, Docker-Compose, Konfigurationsbeispiel ohne Geheimnisse, Datenbankmigrationen, synthetische Seeds, API-Spezifikation, Architektur-/Datenmodelldiagramm, Design-Tokens, Rollenmatrix, Testbericht, Screenshots der tatsächlich laufenden Anwendung, Mapping-/Reconciliation-Bericht und priorisierte Restliste. docs/traceability.md ordnet F01-F19, M01-M06, D01-D04, U01-U03 und T01-T04 den Implementierungen, Tests und offenen Freigaben zu.

Produktivbetrieb bleibt gesperrt, bis Verantwortliche, Datenschutz, Ethik/Studienleitung, Inhalte/Scorelizenzen, vollständige Migration, Penetrationstest, Restore, Betrieb und Pilotabnahme dokumentiert freigegeben sind. Keine Originaldaten an externe Dienste senden und kein Live-Deployment oder produktiver Datenimport als stillen Bestandteil des lokalen Prototypauftrags ausführen. Beginne jetzt mit der Quellen- und Repository-Prüfung und implementiere anschließend den beschriebenen lauffähigen Prototyp.